FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BAURU

TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS

BANCO DE DADOS PARA MAPEAMENTO DE AGRICULTURA URBANA E SERVIÇOS PARA AGRICULTURA

João Pedro da Silva Faria

Bauru/SP
2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO…….. 3

2. OBJETIVOS……...…… 9

3. MATERIAIS E MÉTODOS...……...…… 10

4. RESULTADOS……...……. 14

5. CONCLUSÃO……...…….. 56

5. REFERÊNCIAS.……...……...……..……. 57

1 – Introdução

No contexto atual em que globalização e urbanização ocorrem de certa forma, vertiginosamente, aumenta-se o debate a respeito da impossibilidade de optar conscientemente a respeito do consumo sustentável por parte da população, que muitas vezes, sofrendo pela desigualdade social e/ou marginalização, são desconectadas de escolhas sustentáveis, como a aquisição de alimentos com alto valor biológico ou saudáveis como a prática de exercícios. Em grandes metrópoles, parte da população se encontra fora do radar da atuação de certas políticas públicas que deveriam estimular a disponibilidade de água potável, educação de qualidade, infraestrutura urbana adequada e saúde, por exemplo (GIATTI et al, 2019).

A agricultura, sobretudo a praticada no meio urbano, vem cada vez mais sendo reconhecida como um método relevante para produção alimentar em áreas ociosas, inocupadas ou subutilizadas de grandes centros metropolitanos ou mesmo em municípios diversos. Muitos locais são passíveis de possuir um determinado espaço para produção de alimentos através das hortas urbanas: Praças, jardins, parques, terraços, canteiros e até mesmo instituições como creches, escolas, universidades, centros religiosos, centros de reabilitação entre outros mais (SOUSA et al, 2023).

Segundo o IBGE, no Censo realizado em 2022, 87% da população brasileira vive em áreas urbanas, portanto se torna importante pensar na construção de sociedades mais democráticas e ambientalmente sustentáveis. As hortas urbanas podem ser vistas como ferramentas político-sociais em termos de tornarem as comunidades mais socialmente justas e de serem vetores para transformações urbanas e políticas através da proposta de capacitação, empoderamento e noção associativa da população que desenvolve atividades nessas áreas (COSTA; SAKURAI, 2021).

Independente da localização da produção, as hortas urbanas formam um contraste de sociabilidade e conexão em relação ao isolamento e individualismo das grandes cidades. De certa forma, a agricultura urbana é um fenômeno bastante diverso por entre as áreas que é realizada, levando em consideração principalmente as circunstâncias nas quais é praticada bem como as razões pelas quais as pessoas a praticam naquela região. Muitas dessas, motivadas pela falta de perspectivas sociais, surgem como uma súplica criativa de expressões de luta da população afetada negativamente pela falta de políticas públicas e revelam-se como meios de ocupação de espaços e geração de renda. Ainda assim, as hortas urbanas também surgem como formas de aproximar a população de forma geral aos saberes da terra e do solo, contribuindo para educação ambiental, geração de alimentos de forma sustentável, aproveitamento de resíduos entre outros temas técnicos como fisiologia e desenvolvimento vegetal (SCHMITT et al, 2012).

Dentre os benefícios encontrados na literatura a respeito da adoção de práticas agrícolas em ambientes urbanos, Baumgartner e Belevi (2001) elencam: Combate à pobreza extrema por fornecer alimentos de forma segura para a população beneficiada pela produção; Diminuição de espaços vazios e desperdiçados distribuídos pela cidade; Tratamento de resíduos orgânicos para produção de adubo; Admitir pessoas para trabalhar nessas áreas, oferecendo oportunidades para a população desempregada; Capacitação da população participante deste movimento, melhorando os conhecimentos nas áreas agrícolas bem como as sociais.

Souza e colaboradores, em seu trabalho de 2023, citam a agricultura urbana como fomentadora da conexão entre população e alimentos, especialmente nas comunidades vulneráveis, além de promoverem a biodiversidade, melhorarem o microclima local, conectarem a paisagem urbana com áreas verdes e também melhorar a drenagem pluvial daquela região urbana.

A prática agrícola no ambiente urbano é capaz de aproximar o consumidor a aquele que produz o alimento consumido. As hortas urbanas se diferenciam das grandes produções agrícolas principalmente pelo tamanho da área dedicada ao cultivo e também pelo foco a que essas áreas são destinadas, no caso, o autoconsumo e a venda em pequenas quantidades no comércio local, portanto muitas vezes a agricultura urbana pode não representar a fonte de renda principal dos produtores (TOLEDO; TOLEDO, 2025).

Atualmente, o sistema comercial no qual a cadeia agrícola participa, é considerado de cadeia longa. Uma cadeia comercial longa se caracteriza por sua composição em diferentes fases de produção até que o produto chegue de fato ao consumidor. Nesse tipo de cadeia, a relação entre o produtor agrícola e o consumidor é praticamente inexistente, muitas vezes sendo substituída por uma marca ou um nome fantasia de empresas que fazem o beneficiamento desse produto. É importante salientar que as cadeias longas não são necessariamente ruins, pois a particularidade regional para produção de determinados produtos deve ser levada em consideração, uma vez que não é possível produzir tudo em uma mesma região (GAZZOLA; SCHNEIDER, 2017).

Por outro lado, as cadeias comerciais curtas são aquelas que aproximam o produtor do consumidor, elencando um modo de consumir não apenas baseado em preços, mas também em valores sociais, princípios culturais e ambientais, por exemplo. Neste tipo de cadeia, implica-se a redução máxima do número de intermediários utilizados para que o produto chegue de fato ao consumidor final, encurtando o caminho percorrido por este bem como os recursos investidos na cadeia produtiva. No entanto, a quantidade de intermediários é muito dependente do produto a que se refere, podendo variar para mais ou para menos. De qualquer forma, as cadeias curtas tendem a melhorar a transparência da cadeia produtiva, permitindo que o consumidor saiba exatamente o que está consumindo e possuir informações a respeito da produção (GAZZOLA; SCHNEIDER, 2017).

As cadeias comerciais curtas podem ser definidas em três tipos, segundo o trabalho de 2003 dos autores Renting, Marsden e Banks: (1) Face a face, quando há interação direta entre consumidor e produtor na ocorrência da adquirição de produtos. Nesse tipo, a confiança e autenticidade são fortemente estimuladas pela proximidade entre as pessoas envolvidas, (2) A de proximidade espacial que envolve a aquisição de produtos em um estabelecimento próximo ao local da produção, (3) A de extensão espacial que se baseia na aquisição de produtos em regiões mais distantes à aquela da produção e a qual estimula a utilização de certificados para manter um certo vínculo do produto com seu produtor.

Em meios urbanos, a prática da agricultura pode funcionar como estímulo para a inclusão social de moradores, principalmente os marginalizados e/ou com níveis de escolaridade mais baixos. Portanto, ao integrar essa mão de obra que muitas vezes enfrenta dificuldades na aquisição de empregos em outras áreas formais, as hortas urbanas são vistas como importante segmento na economia local e regional para as cidades que incluem esse método de produção agrícola em seu contexto econômico, cultural, social e político (SOUSA et al, 2023).

As regiões periféricas dos grandes centros urbanos vêm sendo classificadas como grandes desertos alimentares, uma vez que tanto a disponibilidade de alimentos quanto as fontes de alimentos saudáveis, são consideradas baixas para a população habitante destas áreas. Muitas vezes a infraestrutura social/urbana/financeira dessas áreas desfavorece a instalação de comércios e outros serviços, limitando a quantidade de estoques e aumentando o preço para os moradores. Nota-se a importância da produção local de alimentos principalmente para essas áreas periféricas afetadas pela desigualdade social e pelo afastamento político (GIATTI et al, 2019).

Destaca-se portanto, que a adoção de um estilo de vida mais sustentável incluindo uma dieta mais saudável e equilibrada não depende apenas de escolhas próprias ou individuais, mas também é fortemente impactada por outros fatores de natureza física (como deslocamento e presença de estabelecimentos comerciais), econômica, política, cultural e social. Desta forma, por meio de políticas públicas que incentivassem a agregação de recursos financeiros, tecnológicos e humanos, poderiam as hortas urbanas desempenharem um papel importante para promover mais saúde em diferentes regiões de centros urbanos (TOLEDO; TOLEDO, 2025).

As hortas urbanas quando adotadas de forma séria pelos órgãos competentes, podem representar uma maneira significativa de amenizar a insegurança alimentar da população abastecida pela produção agrícola em ambiente urbano. Por serem espaços que normalmente abrigam pessoas de mesmo interesse, as hortas urbanas contribuem para o desenvolvimento intelectual de famílias e moradores participantes a respeito da produção vegetal, bem como introduz melhores hábitos alimentares a estas pessoas. As hortas urbanas podem contribuir também para a redução do uso de agroquímicos, dando maior ênfase em produzir alimentos de alto valor biológico utilizando insumos naturais ou orgânicos, que causam menor impacto ambiental ao longo da produção (SOUSA et al, 2023).

No entanto, segundo o estudo levantando por Sousa e colaboradores, a realidade na qual os participantes da agricultura urbana vivenciam, neste caso em Petrolina (PE) foi considerada como de grande abandono principalmente pelo poder público da região. Os autores também relatam a falta de incentivos, desta vez, por parte das empresas privadas, que poderiam atuar como grandes exploradores do potencial dessa metodologia de cultivo de alimentos através das hortas urbanas.

Maas e colaboradores (2020) relatam em um estudo de caso os reflexos da falta de incentivos políticos pelos órgãos públicos locais em relação à agricultura urbana em duas cidades brasileiras. Os autores apontam que dentre as dificuldades mencionadas pelos agricultores urbanos, estão a falta de mecanização de algumas práticas comuns como preparo do solo e levantamento de canteiros, a dificuldade de mão de obra para contribuir no aumento das áreas plantadas, a falta de gestão para comercializar os produtos localmente bem como evitar a venda direta aos atravessadores.

Uma das formas de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos participantes dos movimentos rurais urbanos, é a criação ou organização destes em associações ou cooperativas. Uma organização associativista ou cooperativista são grupos de pessoas com o mesmo propósito que se unem para desempenhar diferentes demandas e assim proporcionar mais autonomia aos integrantes. É um modelo de união que visa sobretudo o desenvolvimento do coletivo ao estabelecer normas e obrigações para o alcance de metas bem como a autogestão do grupo (SOUSA et al, 2023).

Assim como em diferentes setores, a organização dos produtores rurais em organizações do tipo associativistas é de grande valia, uma vez que isolados, os produtores se tornam indivíduos vulneráveis às condições impostas pelo mercado, pelas condições climáticas e políticas públicas. Ainda, as cooperativas de produtores possibilitam a redução e até mesmo a eliminação da dependência de intermediários ou atravessadores uma vez que as hortas urbanas permitem a diminuição do caminho percorrido pelo alimento até o consumidor final, reduzindo os recursos investidos nesse tipo de sistema de produção (SOUSA et al, 2023).

As cooperativas podem também, contribuir para aumentar a representatividade dos produtores rurais urbanos e dessa forma, possibilitar novas parcerias com empresas e até mesmo com instituições de pesquisas. Em ambos os casos, as unidades produtoras podem ser fortalecidas uma vez que ao contar com o incentivo de parcerias, as áreas de produção poderiam ser melhoradas e até aumentadas. A parceria com instituições de ensino e pesquisa, pode em especial favorecer a compreensão dos produtores a respeito de diferentes temas que envolvem a agricultura de forma geral por meio de capacitações, acompanhamento de técnicos e outras atividades acadêmicas (SOUSA et al, 2023).

Sabendo das dificuldades encontradas pelas pessoas praticantes da agricultura urbana, podem ser promovidos programas municipais de conexão campo-cidade através de ambientes estruturados como ‘fazendas urbanas’ que estimulam a produção de alimentos de forma mais próxima à população, além do consumo de alimentos mais frescos e saudáveis como as vistas nas cidades de Curitiba e Recife. Para além da produção e consumo, os programas municipais também fomentam a conexão da indústria com o produtor, estimulando a aquisição de alimentos produzidos na região para o abastecimento de varejos ou indústrias alimentícias bem como restaurantes populares, por exemplo (TÂNGARI; PORPINO, 2023).

A conexão campo-cidade, desenvolvida pelos programas municipais de estímulo à agricultura urbana, pode ser uma ferramenta importante para a educação alimentar por meio da inserção dos alimentos produzidos na região, na dieta escolar de estudantes. A inserção de alimentos ou produtos fabricados por produtores agrícolas urbanos aumenta a diversidade de opções oferecidas nas escolas, melhorando assim o aporte de nutrientes essenciais pelos estudantes, bem como proporciona mais visibilidade aos movimentos sociais compostos pelos produtores agrícolas (TÂNGARI; PORPINO, 2023).

Muitas vezes, a agricultura urbana é difundida por conta de iniciativas individuais e mais isoladas, ficando muitas vezes sem o devido registro oficial. No entanto, nos últimos anos, diferentes programas municipais com ênfase social vêm sendo implementados em algumas cidades brasileiras como Campinas (SP), Curitiba (PR), Maricá (RJ), Recife (PE), Rio Branco (AC), São Paulo (SP) e Santarém (PA) com foco no desenvolvimento de hortas urbanas. Esses espaços são mantidos pela população do entorno por meio de associações que recebem suporte dos órgãos públicos para realizar manutenção e administração em geral do espaço. Além disso, há um esforço para utilização de técnicas voltadas para agricultura mais sustentável como a orgânica e a agroecologia, o que permite produzir alimentos com mais segurança ambiental e social nessas áreas (ARRUDA; ARRAES, 2007, TÂNGARI; PORPINO, 2023).

Em Campinas, desde 1997 o Programa Hortas Comunitárias foi instaurado com objetivo de auxiliar no combate à insegurança alimentar de famílias mais carentes da cidade, bem como trazer ocupação social para as pessoas participantes do programa, permitindo que estas obtenham uma renda a partir das atividades agrícolas desenvolvidas na área. Mesmo assim, o

programa enfrenta desafios não apenas de cunho político referente à disponibilidade de verba, profissionais para ensinar as práticas agrícolas de forma eficiente mas também de cunho social pela sensibilização da população e também do público-alvo desse programa (ARRUDA; ARRAES, 2007).

Na cidade de São Paulo, Costa e Sakurai (2021) constataram níveis relevantes de impacto social e ambiental através de hortas urbanas instaladas em comunidades vulneráveis socialmente e economicamente. No entanto, os mesmos autores apontam que infelizmente grande parte das políticas de planejamento urbano desconsideraram a agricultura urbana como fator relevante para o desenvolvimento territorial nesta cidade, ficando o desenvolvimento de áreas agrícolas urbanas na maioria das vezes restrito a pequenas iniciativas espontâneas.

No entanto, a lei 13.927 de 2004 estabelece o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana na cidade de São Paulo, que busca promover a agricultura no ambiente urbano. Um destaque para o desenvolvimento da agricultura urbana em São Paulo é o Programa Sampa+Rural, que consiste em uma plataforma que agrega dados de vários agricultores do município bem como informações a respeito do turismo e das possibilidades de vivências rurais nesta região, estimulando uma alimentação mais saudável através do mercado local de produtos agrícolas (CAMPOS et al, 2024).

Segundo Balbino e colaboradores (2020), uma das formas de contribuir para o desenvolvimento social e econômico bem como a transparência da relação entre os órgãos públicos e a população é através do compartilhamento de dados de forma aberta. Para os autores, dados abertos são conjunto de dados que ficam disponíveis para qualquer pessoa que queira acessá-los, utilizá-los, manipulá-los ou compartilhá-los, devendo estes estarem disponibilizados de forma completa e sem limitações para qual tipo de pessoa ou organização podem acessá-los.

O Governo brasileiro dispõe de um programa de incentivo à transparência e acesso facilitado à informações que podem ser acessados pela população, a Política de Dados Abertos. Instituída em 2016, a PDA tem como objetivo base fomentar a pesquisa científica sobre a gestão pública, facilitando o acesso a dados governamentais através de bases de dados públicas compostas por dados em um formato bruto, abertos ao público, sem proprietário e de amplo uso (GOVERNO FEDERAL).

Em projetos de engenharia de dados, uma das etapas que permite a criação de informações concretas e a correta utilização dos dados é conhecida como ETL, do inglês Extract, Transform and Load, isto é, extração de dados das bases de origem, a transformação deles e o carregamento para ambientes de processamento. A etapa de ETL, busca extrair dados das bases de origem, transformando-os em um formato único e padronizado, permitindo que estes possam ser aplicados e processados em diferentes sistemas (FERREIRA, 2020).

A etapa de extração de dados ocorre ao coletar os dados das bases de dados de origem, geralmente dispostas nos sistemas das organizações. A etapa de extração visa escolher quais dados melhor se encaixam na resolução do problema ou desenvolvimento da pesquisa, portanto, não é interessante que a extração seja generalizada, uma vez que isso pode significar volume desnecessário de linhas (LOPES, 2023). Os dados extraídos geralmente são armazenados em formato padronizado em ambientes temporários, permitindo testes iniciais para a próxima etapa (SOUSA, 2020).

A segunda etapa, de transformação, tem como objetivo transformar os dados de forma que estes fiquem válidos em relação às regras de negócio. A transformação pode ser por meio de padronização de formatos, de tipos de dados, quantidade de caracteres, formato literal de strings ou campos numéricos, limpeza de caracteres, células vazias bem como reestruturação em novas linhas ou colunas (MALI; BOJEWAR, 2015).

Por fim, a última etapa, a de carregamento, consiste em realizar a inserção dos dados completamente tratados em novas bases de dados, geralmente em bancos de dados que podem ser do tipo relacional, não-relacional ou até mesmo data-warehouse, dependendo do objetivo da aplicação e volume de dados. No final do processo de ETL, os dados ajustados devem estar disponíveis para consultas em diferentes aplicações (SOUSA, 2020, SUN; LAN, 2012).

Ressalta-se portanto, a importância da existência de bases de dados públicas compostas por dados confiáveis e abertos à população e que permitam a construção de informações e novos conhecimentos, contribuindo para desenvolvimento da sociedade com acesso a informações transparentes, serviços justos e tecnologia acessível para todos.

Com a crescente taxa de informatização tecnológica em nossa sociedade e a existência de uma alta demanda por informações rápidas e confiáveis, surge a necessidade de manter dados de forma organizadas em ferramentas tecnológicas conhecidas como Bancos de Dados. Os bancos de dados surgem como necessidade de armazenar de forma estruturada e organizada, dados e informações utilizadas por sistemas que permitem a manipulação dessas informações. Uma ferramenta como o banco de dados deve ter a capacidade de gerenciar grandes volumes de dados de forma confiável e segura, reduzindo ao máximo a redundância e inconsistência, além de promover fácil acesso pelos usuários (CAYRES, 2015).

Os sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD) são os softwares que permitem que os bancos de dados operem da forma como foram propostos para operar. Os SGBD disponibilizam ambientes virtuais, interfaces gráficas e ferramentas de gerenciamento e manipulação de dados. Uma das formas de manipular dados é através da modelagem, isto é, uma etapa de arquitetura de bancos de dados capaz de manter os dados armazenados de forma estruturada e padronizada. Dentre vários tipos de modelagens diferentes, o Modelo Relacional segue como o mais empregado em sistemas de bancos de dados uma vez que permite flexibilidade e adaptação destes para que diferentes tipos de dados sejam armazenados e gerenciados (CAYRES, 2015).

O modelo relacional de bancos de dados utiliza Tabelas (entidades) que representam objetos da vida real de um negócio, Colunas (atributos) que representam características qualificadoras das entidades, Relacionamentos que criam dependência entre as entidades através de atributos específicos. Neste tipo de modelo, é possível criar estruturas de dados dependentes além de restrições relacionais, que permitem evitar ambiguidades e inconsistência nas informações do sistema (CAYRES, 2015).

Nos sistemas de informação, há uma real necessidade de entender o problema de um negócio para que um projeto de banco de dados seja projetado de forma eficiente e realista. Atualmente, muitas ferramentas e linguagens permitem realizar uma abordagem abstrativa das características e da estrutura que se deseja utilizar em um banco de dados. Os modelos Conceitual, Lógico e Físico são alguns exemplos dessas ferramentas e possibilitam que engenheiros de sistemas possam analisar e projetar um banco de dados sólido e adequado ao sistema a ser implementado.

O modelo conceitual tem como objetivo planejar entidades e seus atributos da forma mais fiel possível àquela da realidade do negócio. Independe de tecnologias, linguagem de programação ou sistemas de gerenciamento de bancos de dados, o modelo conceitual, ou modelo entidade-relacionamento (MER) permite descrever com clareza quais os dados que serão armazenados no banco de dados, o tipo desses dados bem como a forma como esses dados se relacionam (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 2013).

O modelo lógico é uma ferramenta visual que permite desenvolver o relacionamento entre entidades de forma mais aprofundada em relação ao modelo conceitual. Neste modelo, os relacionamentos se aprofundam através da criação de restrições de integridade, garantindo unicidade de valores em entidades, integridade entre entidades dependentes bem como a tipagem de cada dado das entidades (CAYRES, 2015).

Por fim, o modelo físico aproxima a estrutura projetada nos modelos anteriores ao banco de dados de fato. Essa aproximação é promovida principalmente pelo uso da linguagem de bancos de dados, a Structured Query Language (SQL) que permite integrar e manipular dados de forma eficiente através de comandos ou consultas. Por meio do modelo físico, a estrutura do banco de dados pode ser projetada para ser o mais eficiente em questão de desempenho, tarefa conhecida como tunning, além de ser possível definir o SGBD mais apropriado à estrutura (CAYRES, 2015).

Desta forma, a utilização de bancos de dados bem estruturados, seguindo as etapas de elaboração que promovem o desenvolvimento de relacionamentos, de lógica e de estrutura funcional, permite que informações sejam processadas por sistemas virtuais e interativos e que essas informações cheguem à população que bode ser beneficiada pela aquisição de novos conhecimentos.

2 – Objetivos

Diante do conteúdo apresentado a respeito da prática de agricultura urbana, dos principais benefícios dessa atividade para a população, para a economia e para o meio ambiente das cidades, bem como do combate à insegurança alimentar à criação de políticas públicas abrangentes, o presente trabalho, desenvolvido para a disciplina ‘Laboratório de desenvolvimento em Banco de Dados V’, tem como objetivo encontrar, analisar bases de dados abertas e desenvolver um sistema de banco de dados referente à temática exposta na sessão 1. As bases de dados encontradas deverão ser detalhadas quanto: (1) Ao formato da estrutura dos dados utilizados (normalmente json, csv ou xml), (2) A confiabilidade e frequência de atualização dos dados da base e (3) Ao propósito para o qual essa base de dados foi criada (público-alvo, questões sociais, impacto esperado na população, etc). Os dados utilizados nas bases públicas encontradas deverão ser exportados e manuseados para a criação de um Banco de Dados capaz de contribuir para a criação de um sistema plausível e que possa contribuir de forma direta ou indiretamente para a população-alvo.

3 – Materiais e Métodos

Para elaboração deste projeto, foram pesquisadas bases de dados públicas compostas por dados inerentes à temática principal de ‘Agricultura Urbana’ e outros temas relacionados como as hortas urbanas, sejam elas comerciais ou de cunho educativo; as propriedades rurais que incentivam o turismo mais próximo do meio ambiente; informações a respeito dos agricultores urbanos; locais de acontecimento de feiras livres municipais; de restaurantes e outros estabelecimentos beneficiados pelos produtos agrícolas urbanos e até mesmo das iniciativas e políticas públicas.

A pesquisa realizada resultou na localização de algumas bases de dados públicas do projeto ‘Sampa+Rural’. Atualmente, o projeto conta com 14 bases de dados, organizadas e disponibilizadas no site e que são compostas por dados baseados de acordo com os temas a respeito do objetivo principal do projeto que é a divulgação da agricultura urbana na cidade de São Paulo (Figura 1).

Para elaboração deste projeto, foram escolhidas aquelas bases com temas mais relevantes para a construção do banco de dados. No total, oito bases foram escolhidas, sendo elas: ‘Agricultores na cidade de São Paulo’, ‘Agricultores receptivos em Vivência Rural’, ‘Hortas urbanas e hortas em equipamentos públicos’, ‘Parceiros da produção local’, ‘Feiras livres municipais’, ‘Serviços para agricultura’, ‘Atrativos turísticos dos polos de ecoturismo’ e ‘Iniciativas e políticas públicas’. O Quadro 1 mostra a descrição detalhada de cada uma das bases disponibilizadas diretamente no site do programa ‘Sampa+Rural’.

As bases de dados do projeto ‘Sampa+Rural’ ficam disponibilizadas para download em dois formatos: O Json e o Csv. O formato Json é um tipo de formato amplamente utilizado por sua característica textual facilmente legível tanto para humanos quanto para máquinas. Os dados no formato Json são organizados de forma hierárquica através de pares chaves-valores, portanto, um campo sempre corresponde a um valor e vice-versa. O formato Csv é outro formato textual caracterizado pela utilização de ‘,’ para separação e organização dos dados no arquivo. Normalmente esses arquivos são utilizados para construção de tabelas reservando a primeira linha do arquivo para os nomes das colunas enquanto as linhas subsequentes representam cada uma, uma linha da tabela a ser criada. A Figura 2 mostra os dois formatos possíveis para os dados na base de dados do projeto ‘Sampa+Rural’.

O programa ‘Sampa+Rural’, detentor das principais bases de dados utilizadas nesse trabalho acadêmico, foi desenvolvido pelo ‘Projeto Ligue os Pontos’ com incentivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e outros órgãos municipais. Visando o desenvolvimento rural no meio urbano, o projeto conta com o abastecimento das bases de dados através de parcerias com outros programas de incentivo à transparência de dados e informações para a população: (1) o ‘SisRural’ utilizado para cadastro de agricultoras e agricultores, (2) ‘GeoSampa’ que disponibiliza informações sobre as feiras livres, (3) ‘IDEC’ que fornece informações sobre feiras orgânicas, (4) Secretaria do Turismo fornece informações sobre pontos turísticos, (5) ‘MUDA’ fornece informações sobre hortas urbanas, (6) ‘Instituto Kairos’ que compartilha dados sobre restaurantes orgânicos. Além disso, as bases de dados também podem receber dados dos próprios usuários, ao sugerirem novos pontos bem como atualizar os pontos existentes.

Através do levantamento de dados com incentivo de outros programas, o Sampa+Rural consegue mapear e organizar informações a respeito do panorama da agricultura urbana em São Paulo. Ao disponibilizar esses dados nas bases de dados, incentiva o conhecimento e a valorização dos agricultores urbanos, das hortas urbanas, das iniciativas públicas municipais e também no desenvolvimento social sustentável.

De forma geral, o projeto Sampa+Rural consegue atingir com os dados levantados pelo menos três grupos de públicos: (1) O dos próprios agricultores que são beneficiados pela disponibilização de informações, ganhando visibilidade para pessoas interessadas e de novas políticas públicas, (2) O de pesquisadores que conseguem utilizar as bases de dados abertas para elaborarem pesquisas, análises, mapeamentos e formulações de novos estudos a respeito de diversos temas como segurança alimentar, sustentabilidade e produção vegetal, por exemplo e (3) O de consumidores interessados em adquirir produtos agrícolas diretamente de produtores locais, incentivando um cardápio diverso e nutritivo e diminuindo os custos com cadeias longas de produção.

Figura 1 – Lista das bases de dados públicas disponibilizadas no site do projeto ‘Sampa+Rural’



Fonte: https://sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br/dados

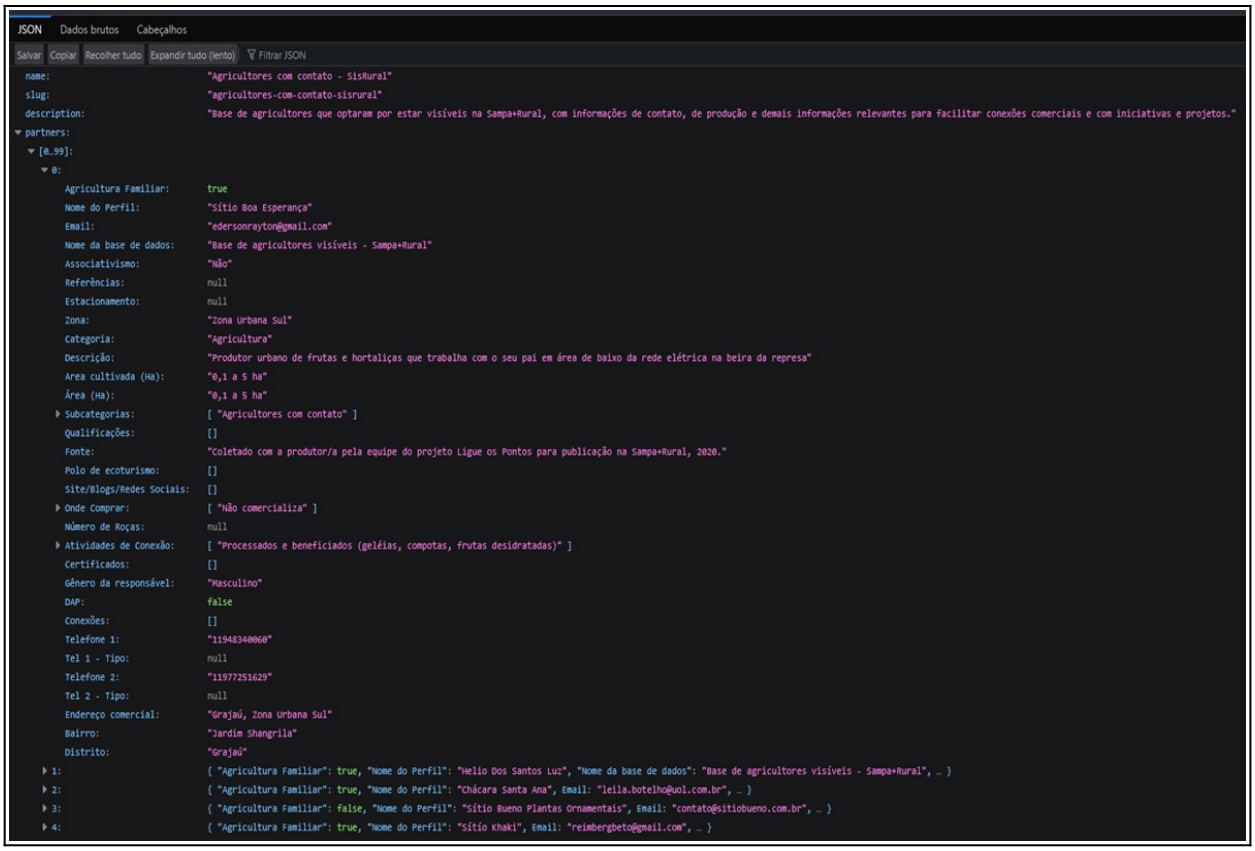
Quadro 1 – Descrição das bases de dados públicas do projeto ‘Sampa+Rural’ utilizadas para elaboração do trabalho

Título da Base de Dados	Descrição
Agricultores na cidade de São Paulo	Base de todas as Unidades Produtivas Agropecuárias (UPA) ativas cadastradas pela Prefeitura de São Paulo no Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural e Ambiental – SisRural. A identidade e demais dados pessoais foram suprimidas, assim como foram generalizadas as demais informações, a fim de preservar a privacidade desses produtores.
Agricultores receptivos em 'Vivência Rural'	Base de agricultores que recebem visitantes em sua unidade produtiva.
Hortas Urbanas e Hortas em Equipamentos Públicos	Base de hortas urbanas e hortas em equipamentos públicos identificadas por parceiros da Sampa+Rural e por outros levantamentos e atualizações realizadas.
Parceiros da produção local	Base de estabelecimentos que compram da produção de agricultores da cidade de São Paulo, conforme indicação das/os agricultoras/es e suas entidades representativas.
Feiras Livres Municipais	Base de dados oficial da Prefeitura de São Paulo com os pontos das Feiras Livres Municipais disponibilizada pelo GeoSampa, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Essas informações são trazidas via integração de sistemas para a Sampa+Rural.
Serviços para Agricultura	Base com algumas informações sobre serviços para a agricultura levantadas para a Sampa+Rural.
Atrativos turísticos dos Polos de Ecoturismo	Base de dados com os atrativos turísticos dos Polos de Ecoturismo e outros pontos de interesse ligados às zonas rurais da cidade de São Paulo, organizados, geridos e disponibilizados pela Secretaria Municipal de Turismo – SMTUR, em colaboração com a São Paulo Turismo – SPTuris.
Iniciativas e Políticas Públicas	Base de iniciativas da sociedade civil e de políticas públicas ligadas às temáticas da Sampa+Rural, constituída por levantamento realizado para a Sampa+Rural, a partir de informações compartilhadas por parceiros.

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 2 – Formatos de dados utilizados nas bases de dados abertas do projeto ‘Sampa+Rural’
(a) Formato Json, (b) Formato csv

(a)



Fonte: https://sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br/dados

(b)

A	B	C	D	
Agricultura Familiar	Nome do Perfil	Email	Nome da base de dados	Associativismo
Sim	Sítio Boa Esperança	edersonrayton@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Helio Dos Santos Luz		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Colônia de pescadores Z17 "Orlando Feliciano"
Sim	Chácara Santa Ana	leila.botelho@uol.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Artepar
Não	Sítio Bueno Plantas Ornamentais	contato@sitiobueno.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Sindicato Rural de Sao Paulo
Sim	Sítio Khaki	reimbergbeto@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Arapongas - Shoiti Araki e Letícia Takashima		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Recanto do Silêncio		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Caquizal		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Não	Sítio Matsumura	jrgmatsumura@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Sindicato Rural de Sao Paulo
Sim	Sítio Nossa Vida		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Sítio Nova Esperança - Ana Santos e Jaime Ramos	a.rita.santos2012@bol.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	
Sim	Sítio do Daniel		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Izael Monteiro		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Fazendinha Pedaço do Céu - Lia Góes	liagmoura2017@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Jandira Seródio Lobo	idaserodio@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	UPA Maria Aparecida Da Silva		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Campo Verde	cleidejm2009@hotmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	
Não	Chácara Recanto Nossa Senhora Aparecida	tatianelopesdasilva@yahoo.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Eco Jusa		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Lima		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Zé Rodrigues		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Não	Chácara Santos Plantas Ornamentais	agroaprupar@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Aprupar, Sindicato Rural de São Paulo
Sim	Sítio Família Duarte - Luiz Duarte e Nazaré Duarte	luizadsduarte@yahoo.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Nossuga	northonjan@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Coperapas

Agricultores com contato - SisRural

Fonte: https://sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br/dados

4 – Resultados

4.1 – Modelagem Conceitual e Lógica

4.1.1 – Entidades universais

Inicialmente, foram idealizadas algumas entidades que tiveram como função, universalizar relacionamentos com outras entidades, isto é, as entidades universais estariam presentes de diferentes diagramas conceituais e lógicos pois teriam como função armazenar dados que caracterizariam outras entidades, por exemplo a entidade Zonas, que manteria os dados relacionados às zonas geográficas a qual pertencem outras entidades como a de Agricultores e Hortas Urbanas que estão estabelecidas em alguma das zonas cadastradas.

Portanto, foi estabelecido um diagrama conceitual evidenciando estas entidades universais que participam de forma frequente nos relacionamentos com outras entidades deste trabalho (Figura 3) bem como um quadro informativo, o Quadro 2, que cita cada uma destas entidades e suas respectivas funções desempenhadas no banco de dados. Algumas entidades universais formam relacionamentos, e dessa forma, a Figura 4 mostra o diagrama 'DER' proposto para mostrar esses relacionamentos.

Os relacionamentos formados entre as entidades universais e as outras entidades quase sempre ocorreram de forma 1 para N (um para muitos) e assim, foi necessário fornecer a restrição de chave estrangeira a estas outras entidades projetados num modelo lógico mostrado na Figura 5.

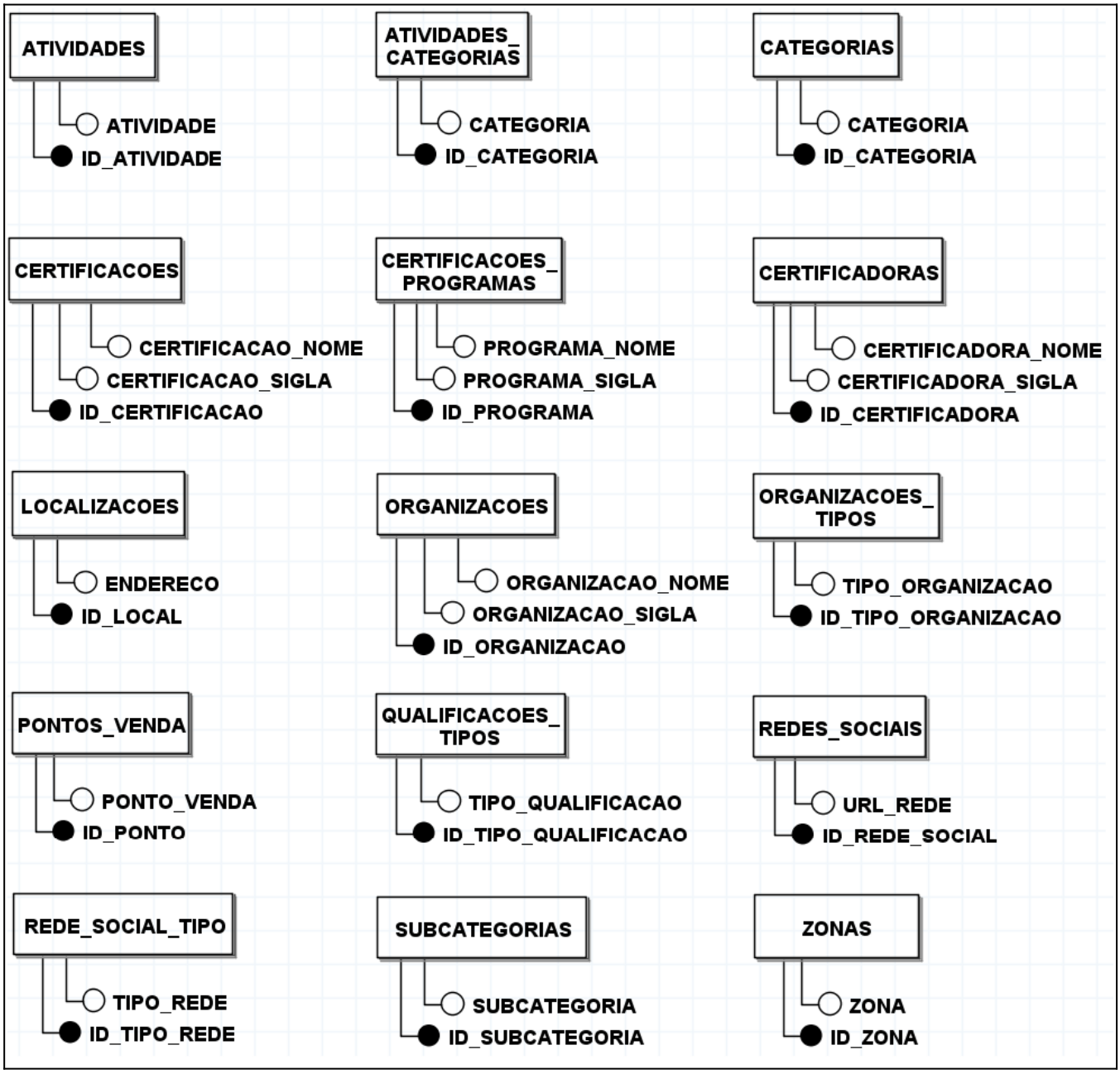
Quadro 2 – Relação das Entidades universais criadas no banco de dados e suas respectivas funções como tabelas

Entidade universal	Função desempenhada
ATIVIDADES	Guarda as informações a respeito das atividades desenvolvidas por determinadas entidades.
ATIVIDADES_CATEGORIAS	Guarda as informações a respeito da classificação de cada tipo de atividade.
CATEGORIAS	Guarda as informações a respeito das categorias que outras entidades podem assumir, como estabelecimento comercial ou área de produção, por exemplo.
CERTIFICACOES	Guarda as informações a respeito das possíveis certificações que uma entidade pode ter.
CERTIFICACOES_PROGRAMAS	Guarda as informações dos programas no qual as certificações pertencem.
CERTIFICADORAS	Guarda as informações das certificadoras, responsáveis por qualificar outras entidades em

	determinadas certificações.
LOCALIZACOES	Guarda as informações de localização de entidades, como endereço, bairro, cep e zona.
ORGANIZACOES	Guarda as informações de qualquer organização pública ou não que favoreça atividades agrícolas no perímetro urbano, como Secretarias, Ministérios, Cooperativas etc.
ORGANIZACOES_TIPOS	Guarda as informações de classificação dos possíveis tipos de organizações do sistema.
PONTOS_VENDA	Guarda as informações de cada ponto de venda cadastrado no sistema e permite relaciona-los a outras entidades beneficiadas pela parceria.
QUALIFICACOES_TIPOS	Guarda as informações a respeito da classificação das qualificações que determinada entidade pode obter.
REDES_SOCIAIS	Guarda as informações das redes sociais existentes no sistema.
REDE_SOCIAL_TIPO	Guarda as informações a respeito de cada tipo de rede social que pode ser cadastrada no sistema.
SUBCATEGORIAS	Guarda as informações das subcategorias que cada categoria pode ter no sistema.
ZONAS	Guarda as informações a respeito de cada zona geográfica do mapa.

Fonte: Elaborado pelo autor.

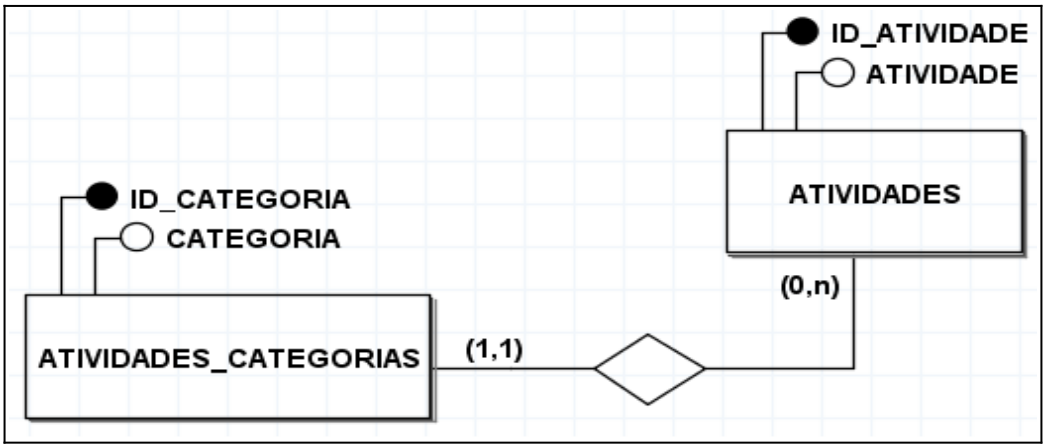
Figura 3 – Diagrama conceitual das Entidades universais desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor

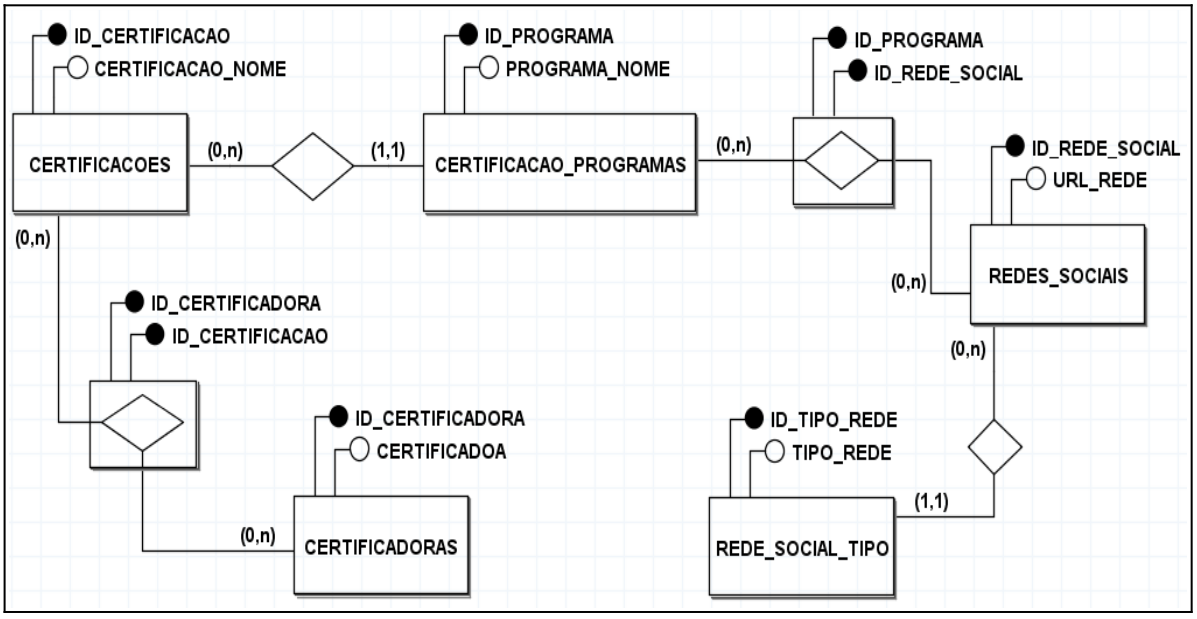
Figura 4 – Diagrama conceitual do relacionamento de Entidades universais desenvolvido no software brModelo: (a) Atividades, (b) Certificações, (c) Categorias, (d) Organizações, (e) Pontos de Venda

(a)



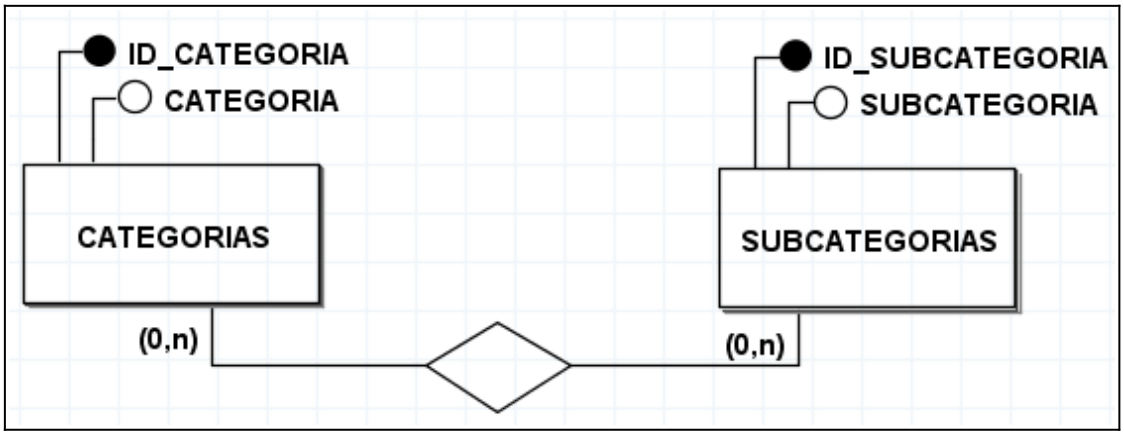
Fonte: Elaborado pelo autor

(b)



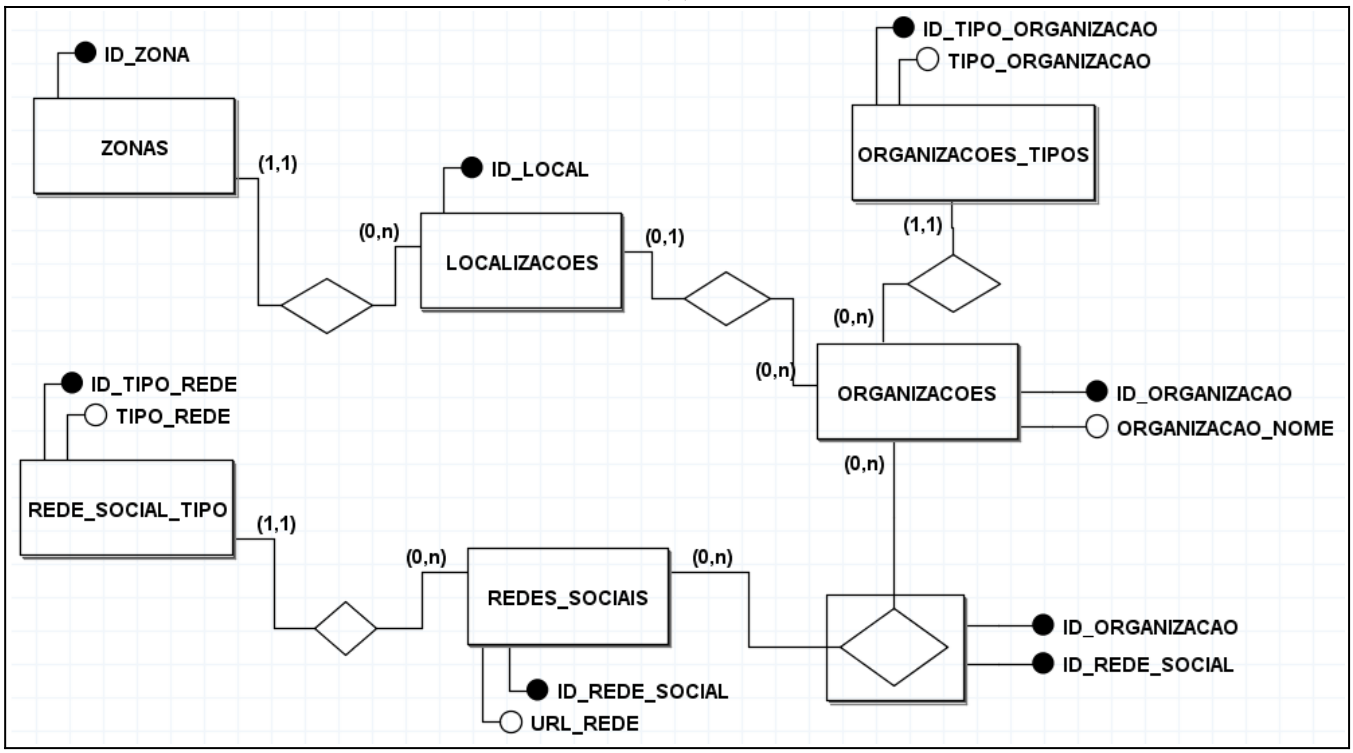
Fonte: Elaborado pelo autor

(c)



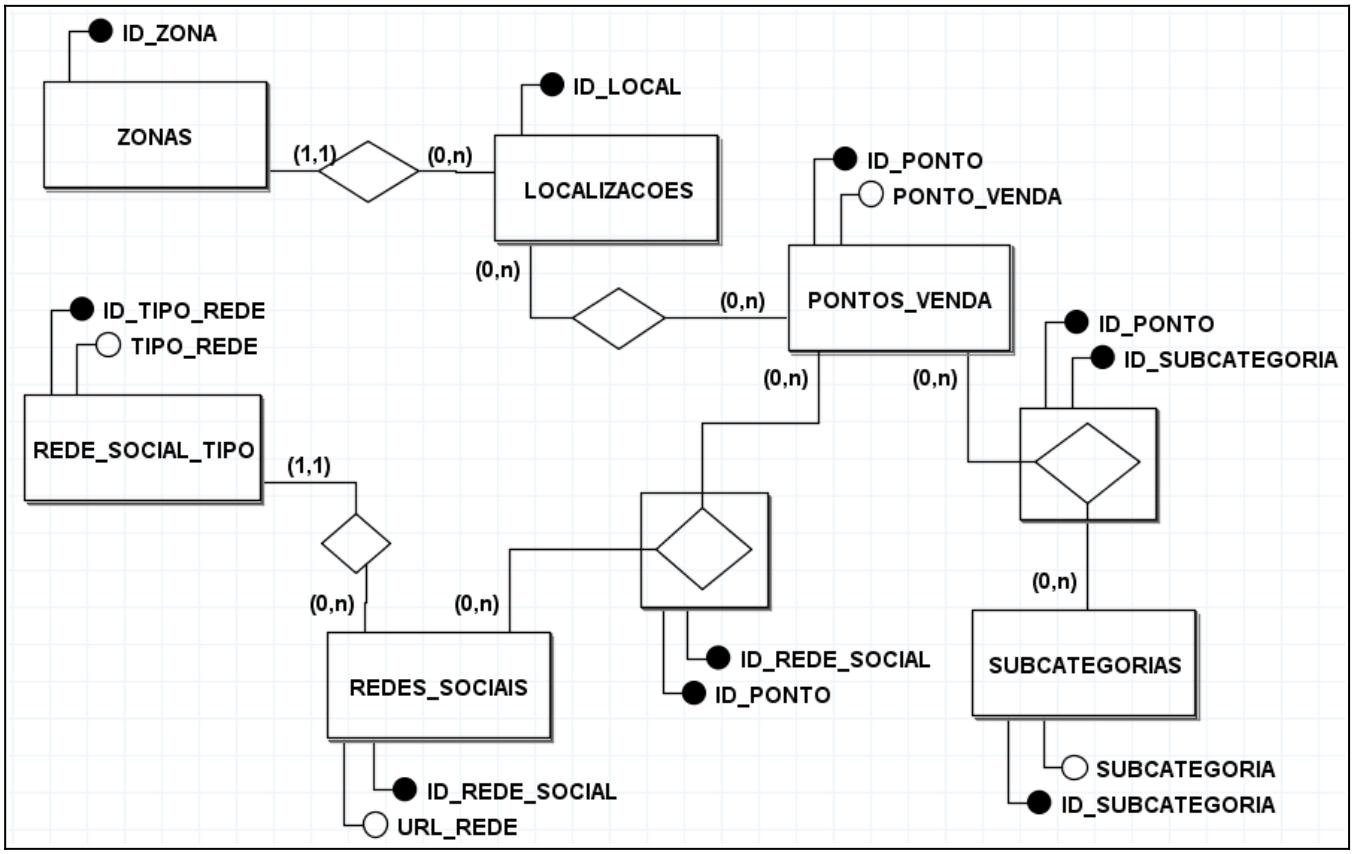
Fonte: Elaborado pelo autor

(d)



Fonte: Elaborado pelo autor

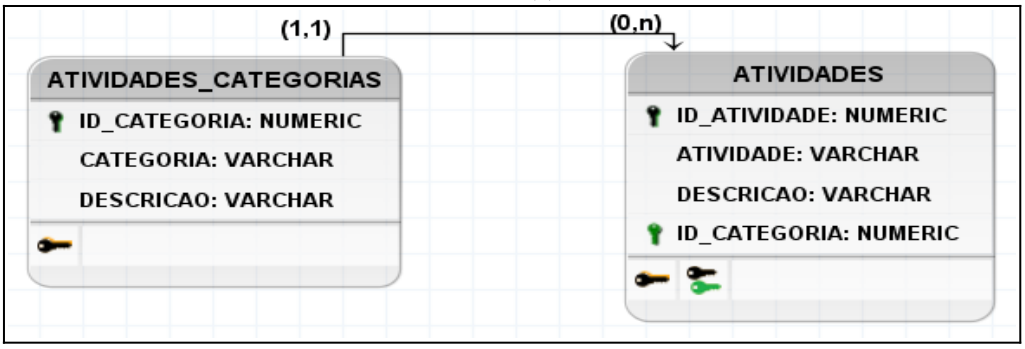
(e)



Fonte: Elaborado pelo autor

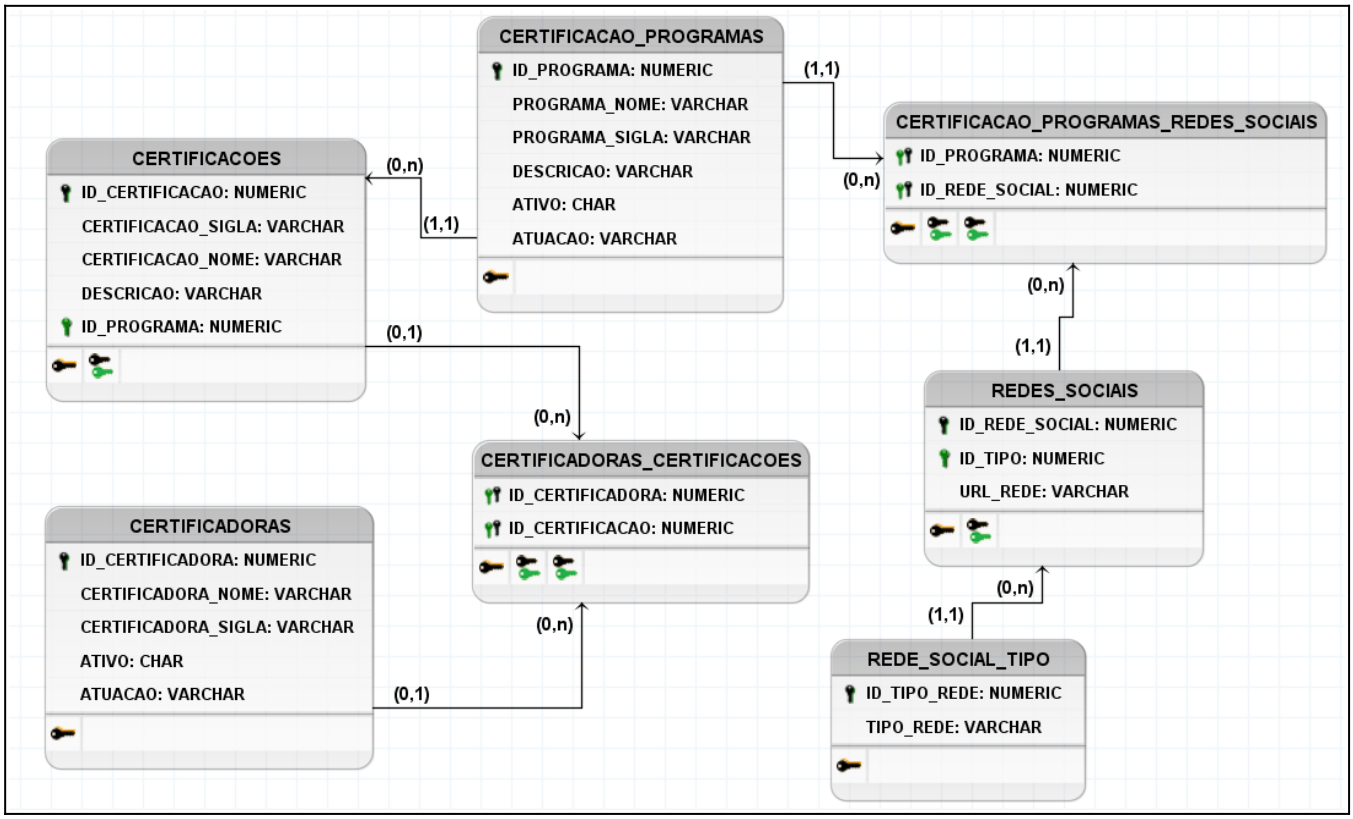
Figura 5 – Diagrama lógico projetado para Entidades Universais que formam relacionamento entre si desenvolvido no software brModelo: (a) Atividades, (b) Certificações, (c) Categorias, (d) Organizações, (e) Pontos de Venda

(a)



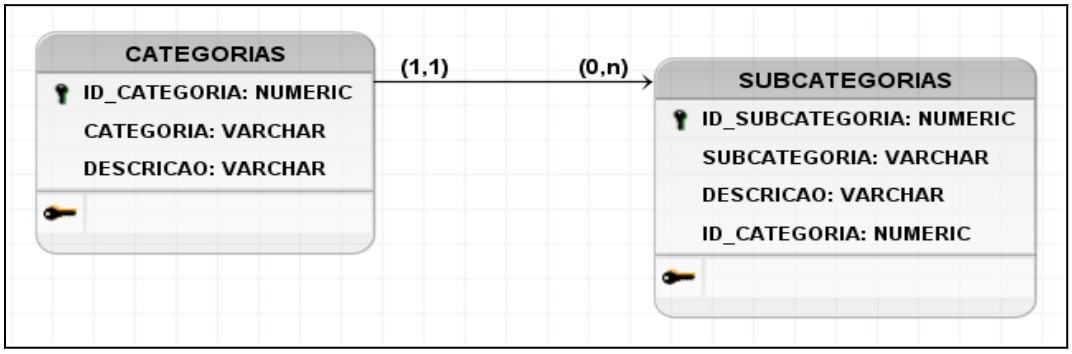
Fonte: Elaborado pelo autor

(b)



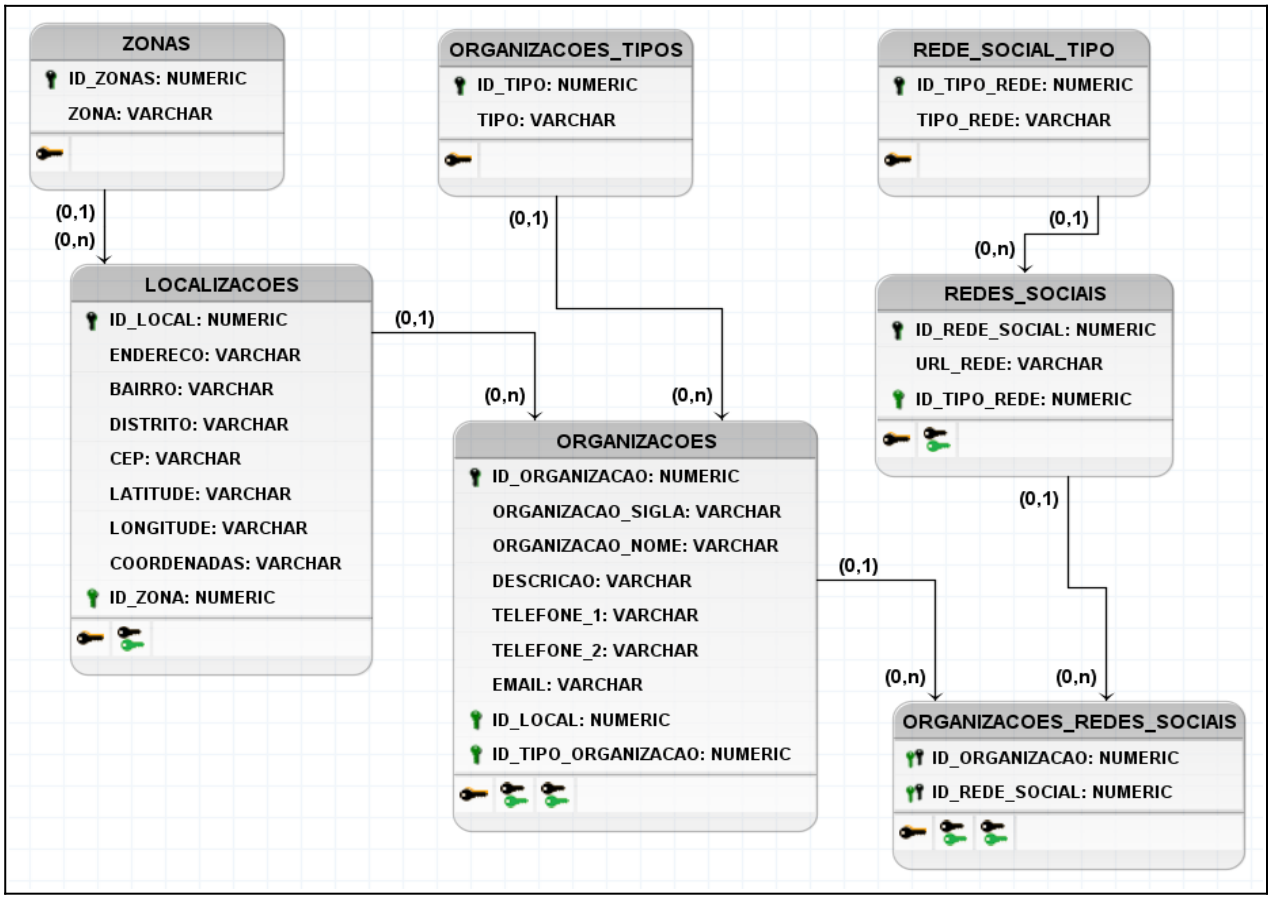
Fonte: Elaborado pelo autor

(c)



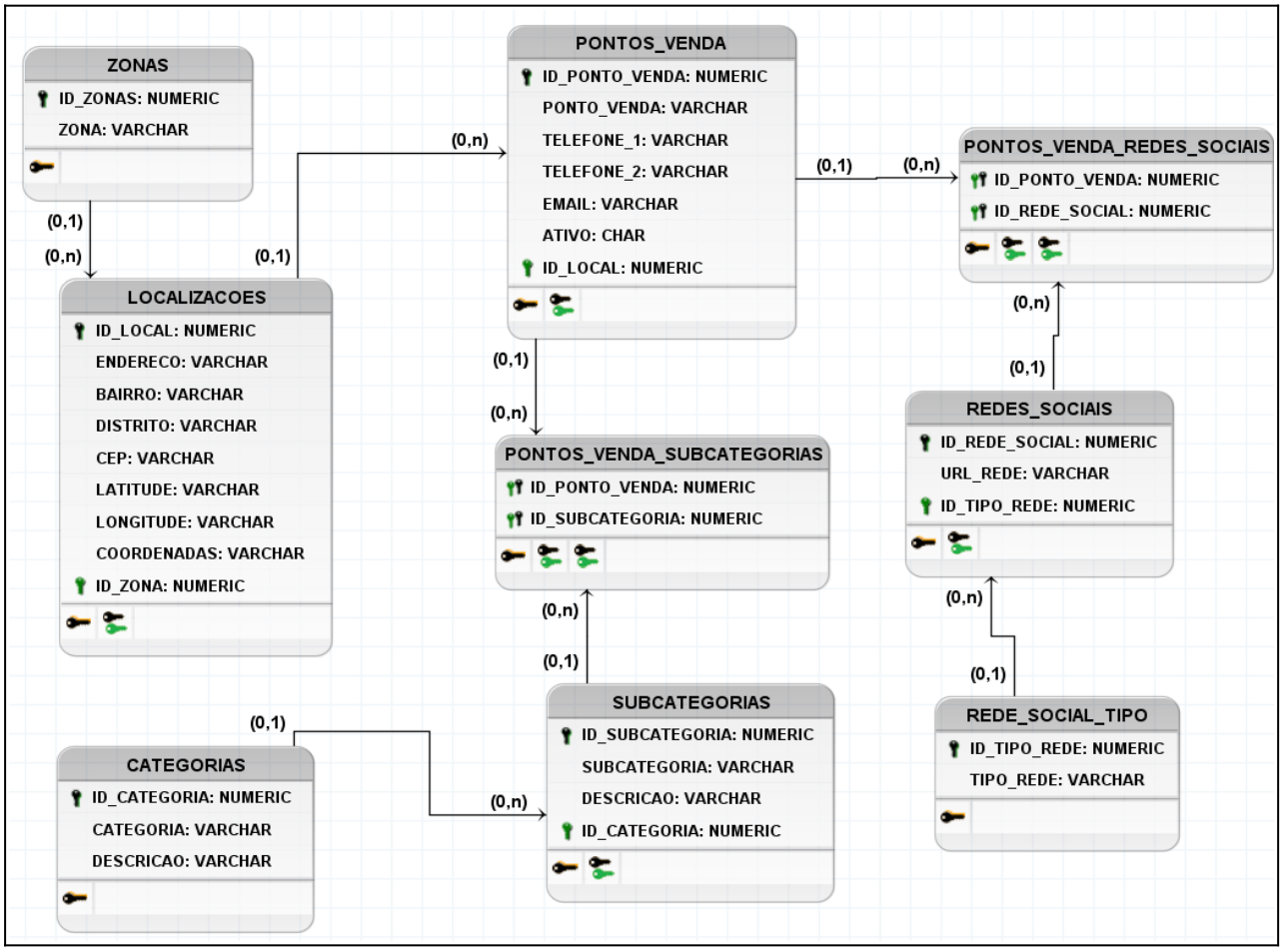
Fonte: Elaborado pelo autor

(d)



Fonte: Elaborado pelo autor

(e)



Fonte: Elaborado pelo autor

4.1.2 – Agricultores

A entidade Agricultores foi criada para guardar todos os dados que caracterizam um agricultor(a) no sistema, permitindo identificar suas características e manipular de diferentes maneiras esse grupo para produzir informações relevantes aos usuários. O Quadro 3 mostra todos os atributos desta entidade, listando a finalidade de cada um em relação ao armazenamento de dados.

No diagrama conceitual (Figura 6) foram definidos os relacionamentos entre a entidade Agricultores e todas as entidades universais necessárias para manter a integridade dos atributos identificadores que utilizam regras de chave estrangeira. Além disso, surgem entidades relacionais que armazenam dados de relacionamentos NxN entre Agricultores e outras entidades como 'PONTOS_VENDA' no qual cada Agricultor pode oferecer seus produtos em diferentes pontos de vendas, assim como um mesmo ponto de venda pode oferecer produtos de diferentes agricultores.

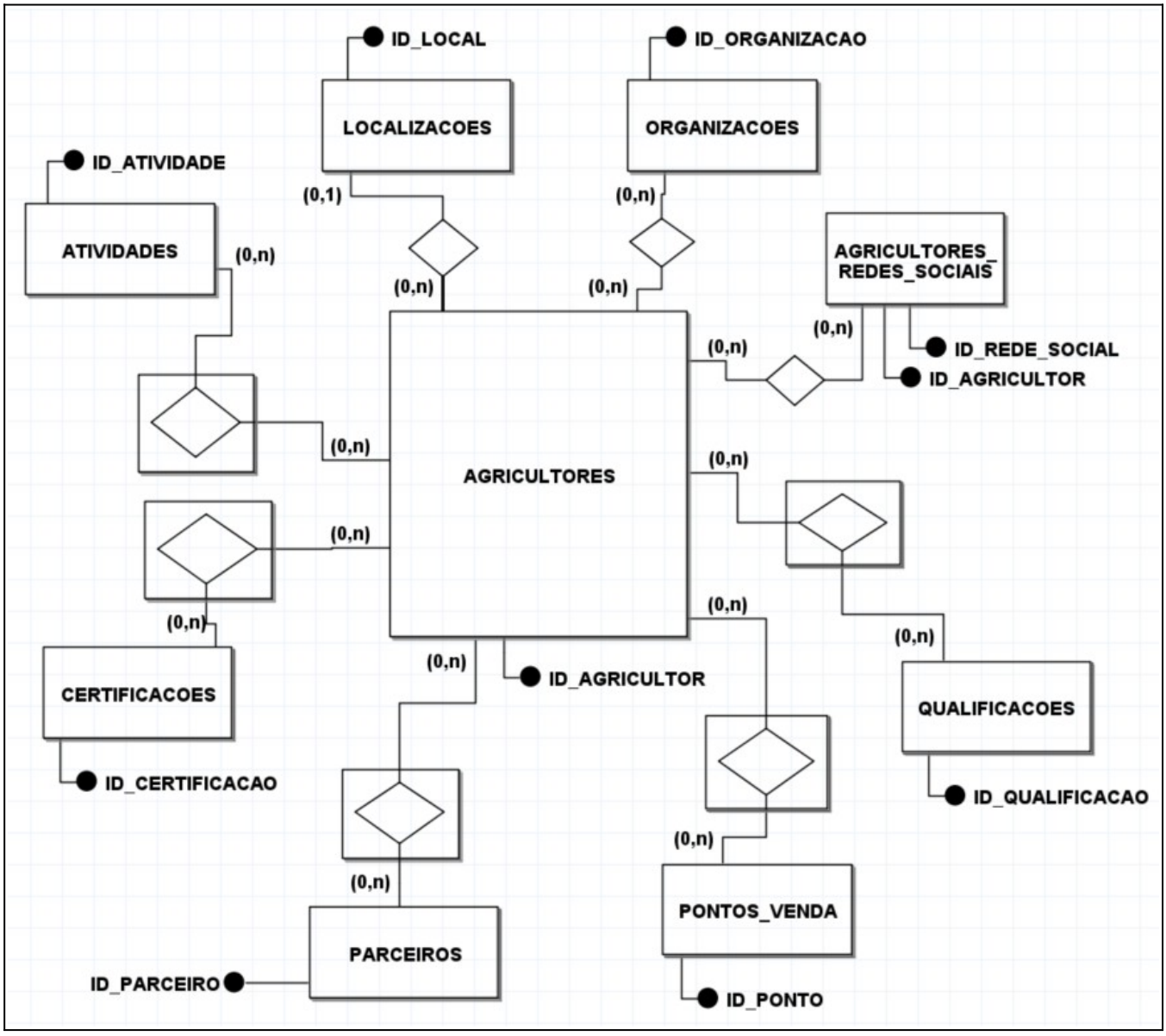
Todas as constraints de restrições de chave estrangeira foram definidas no diagrama lógico (Figura 7) e detalhadas no Quadro 4, permitindo consolidar os relacionamentos, identificando cada ligação entre entidades e quais atributos seriam os identificadores destes relacionamentos.

Quadro 3 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade Agricultores

Atributo	Função
ID_AGRICULTOR	Atributo identificador de um agricultor, permitindo que cada um seja identificado de forma única no sistema
AGRICULTOR	O nome do agricultor
EMAIL	Email do agricultor
TEL_1	Primeiro telefone
TEL_2	Segundo telefone
DESCRICAO	A descricao do perfil do agricultor, se houver
FAMILIAR	Identifica se este agricultor promove agricultura familiar ou não
HECTARES_TOTAL	O total de hectares da área
HECTARES_PLANTIO	O total de hectares plantado da área
COMERCIO	Identifica se este agricultor promove ou não comércio de seus produtos
CAF	O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar deste agricultor, se houver
VIVENCIA_RURAL	Identifica se este agricultor promove ou não vivência rural em sua área.
ID_LOCAL	O ID único de uma localização na qual este agricultor está registrado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 6 – Diagrama Conceitual da entidade Agricultores desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor

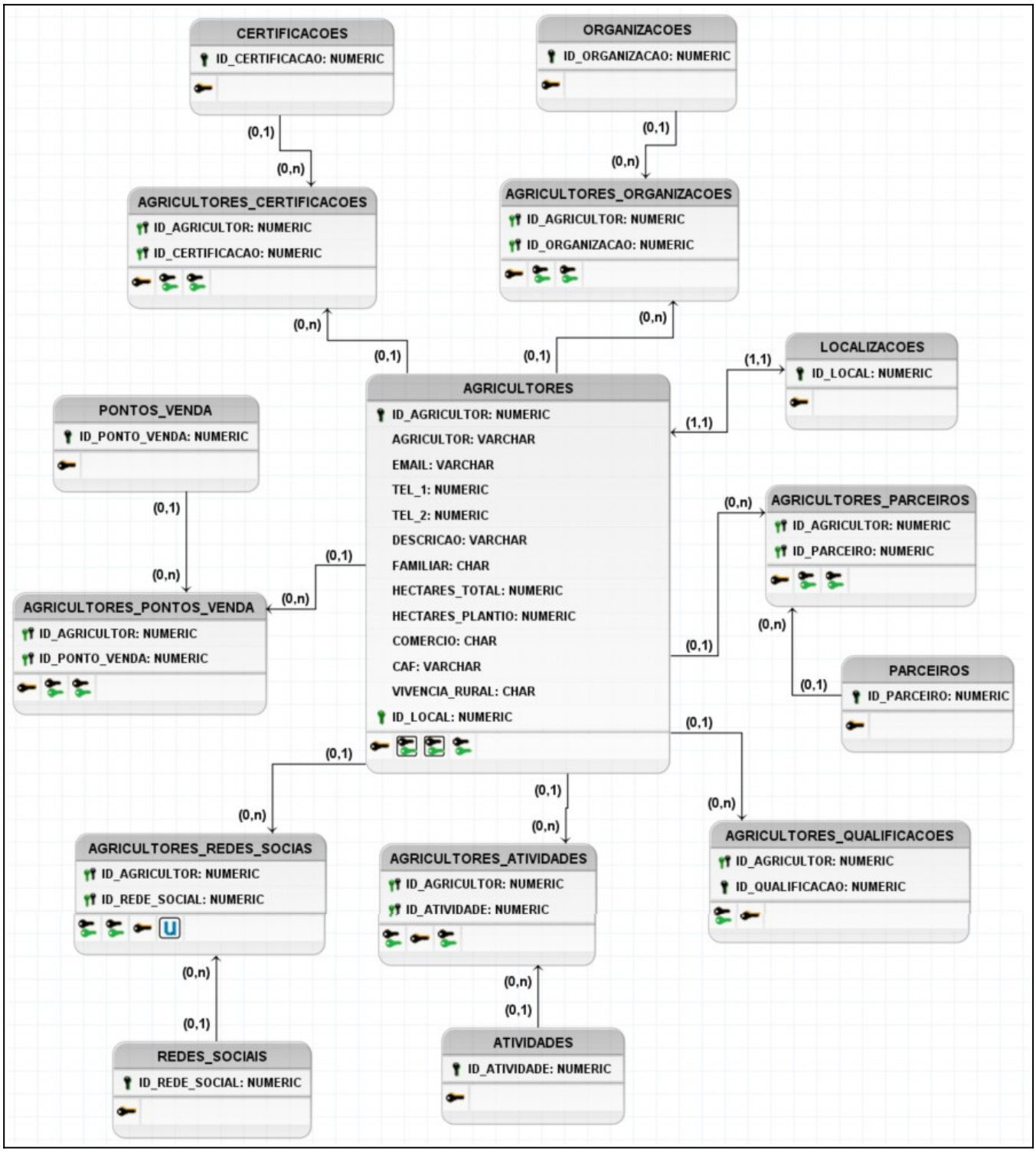
Quadro 4 – Detalhes dos relacionamentos definidos entre a entidade Agricultores e outras entidades

Relacionamento	Detalhes
AGRICULTORES ↔ ATIVIDADES	Um agricultor pode desenvolver diferentes atividades ao mesmo tempo que uma atividade pode ser desenvolvida por outros agricultores. Portanto uma entidade relacional NxN foi usada para guardar todas as atividades desenvolvidas por um agricultor.
AGRICULTORES ↔ CERTIFICACOES	Um agricultor pode ter diferentes certificações assim como uma certificação pode pertencer a diferentes agricultores. Surge a entidade relacional NxN AGRICULTORES_CERTIFICACOES para armazenar cada certificação de um agricultor.

AGRICULTORES ↔ LOCALIZACOES	Fornece o ID da localização geográfica a qual este agricultor pertence. Forma um relacionamento 1x1 uma vez que um agricultor pertence a somente uma localização e vice-versa.
AGRICULTORES ↔ ORGANIZACOES	Um agricultor pode estar associado a diferentes organizações, assim como cada organização pode ter diferentes agricultores. A entidade relacional AGRICULTORES_ORGANIZACOES guarda cada organização a qual um agricultor está associado.
AGRICULTORES ↔ PARCEIROS	Um Agricultor pode registrar diferentes parceiros locais, enquanto cada parceiro pode ter diferentes agricultores ou outras entidades associadas. Portanto surge a entidade relacional NxN AGRICULTORES_PARCEIROS para armazenar cada parceiro de um agricultor.
AGRICULTORES ↔ PONTOS_VENDA	Um agricultor pode fornecer seus produtos em diferentes pontos de venda, assim como um ponto de venda pode oferecer produtos de diferentes agricultores. Surge a entidade relacional NxN AGRICULTORES_PONTOS_VENDA para armazenar cada ponto de venda de um agricultor.
AGRICULTORES ↔ QUALIFICACOES	Um agricultor pode possuir diferentes qualificações. Portanto a entidade AGRICULTORES_QUALIFICACOES foi desenvolvida para guardar as qualificações de um agricultor.
AGRICULTORES ↔ REDES_SOCIAIS	Um agricultor pode possuir diferentes redes sociais, e cada rede social só pode pertencer a um agricultor. Surge a entidade 1xN AGRICULTORES_REDES_SOCIAIS para armazenar cada rede social de determinado agricultor.

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 7 – Diagrama Lógico da entidade Agricultores desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.3 – Atrativos turísticos

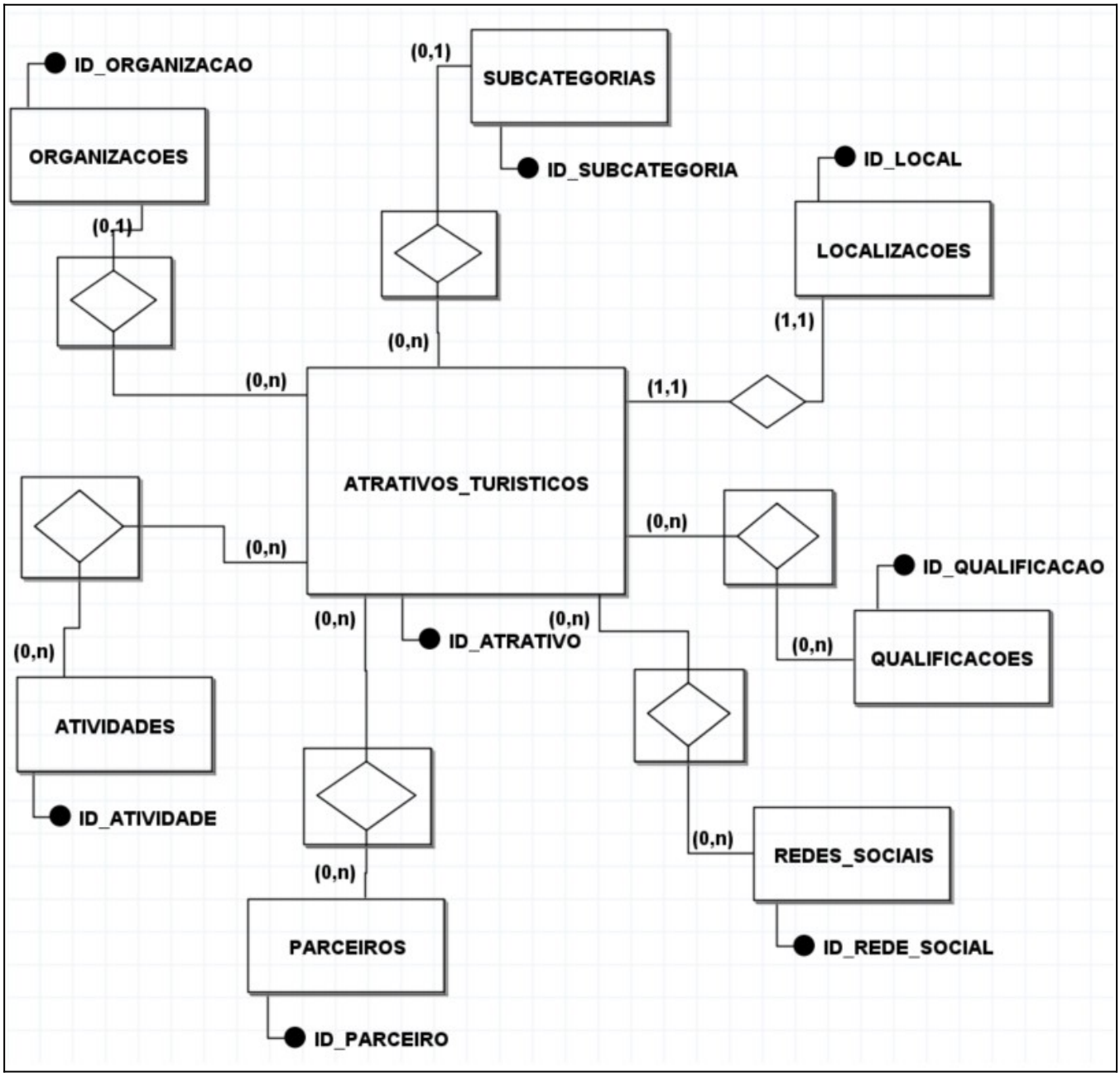
Os atrativos turísticos são locais receptivos que permitem a realização de atividades ligadas ao ambiente rural dentro ou muito próximo ao espaço urbano. A realização dessas atividades aproxima a população urbana com ambientes diferentes ao habituado, permitindo novas experiências de convívio e apreciação de espaços culturais exclusivos ao ambiente rural.

No diagrama conceitual proposto (Figura 8) para a entidade Atrativos_Turisticos, foram definidos os atributos que melhor caracterizassem essa tabela, permitindo identificar cada ponto

de ecoturismo registrado. Os atributos foram detalhados no Quadro 5, no qual é possível verificar a função destes em relação aos dados o qual serão armazenados.

No desenvolvimento do diagrama lógico (Figura 9), foram definidas as constraints de relação do tipo Chave estrangeira, permitindo a integridade dos relacionamentos formados anteriormente. Além disso, as entidades relacionais definidas permitem guardar dados de relacionamentos NxN (muitos para muitos) nos momentos os quais a entidade possui dados simultâneos para a mesma entidade parceira. O Quadro 6 apresenta os relacionamentos com um respectivo detalhes, formados através do diagrama lógico.

Figura 8 – Diagrama Conceitual da entidade Atrativos_Turisticos desenvolvido no software brModelo



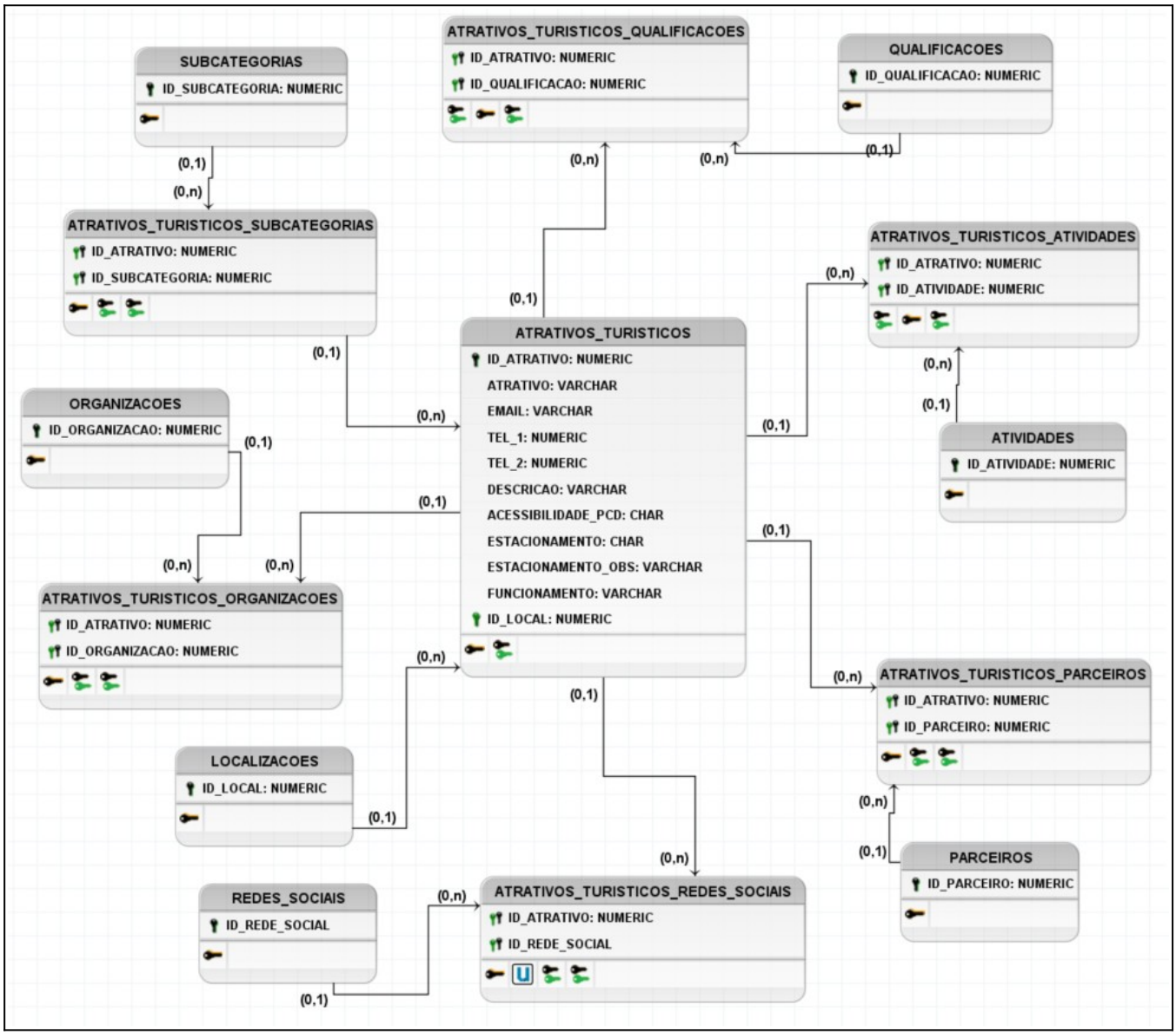
Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 5 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade Atrativos_Turisticos

Atributo	Função
ID_ATRATIVO	Atributo identificador de um atrativo turístico, permitindo que cada um seja identificado de forma única no sistema.
ATRATIVO	O nome do atrativo turístico.
EMAIL	Email do atrativo turístico.
TEL_1	Primeiro telefone.
TEL_2	Segundo telefone.
DESCRICAO	A descricao do perfil do atrativo turístico, se houver.
ACESSIBILIDADE_PCD	Identifica se este atrativo turístico possui qualquer facilidade de acesso às pessoas com alguma deficiência.
ESTACIONAMENTO	Identifica se este atrativo turístico possui estacionamento na área.
ESTACIONAMENTO_OBS	Identifica a descrição do estacionamento do local
FUNCIONAMENTO	Identifica o modo de operar deste atrativo turístico.
ID_LOCAL	O ID único de uma localização na qual este atrativo turístico está registrado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 9 – Diagrama Lógico da entidade Atrativos_Turisticos desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 6 – Detalhes dos relacionamentos definidos entre a entidade Atrativos_Turisticos e outras entidades

Relacionamento	Detalhes
ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ ATIVIDADES	Um atrativo turístico pode desenvolver diferentes atividades ao mesmo tempo que uma atividade pode ser desenvolvida por outros atrativos. Portanto uma entidade relacional NxN foi usada para guardar todas as atividades desenvolvidas por um atrativo.
ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ LOCALIZACOES	Fornece o ID único da localização geográfica a qual este atrativo turístico pertence. Forma um relacionamento 1x1 uma vez que um atrativo pertence a somente uma localização e vice-versa.
ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ ORGANIZACOES	Um atrativo turístico pode estar associado a diferentes organizações, assim como cada organização pode ter diferentes atrativos. A entidade relacional ATRATIVOS_TURISTICOS_ORGANIZACOES guarda cada organização a qual um atrativo está

	associado.
ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ PARCEIROS	Um atrativo turístico pode registrar diferentes parceiros locais, enquanto cada parceiro pode ter diferentes atrativos ou outras entidades associadas. Portanto surge a entidade relacional NxN ATRATIVOS_TURISTICOS_PARCEIROS para armazenar cada parceiro de um atrativo.
ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ QUALIFICACOES	Um atrativo turístico pode possuir diferentes qualificações. Portanto a entidade ATRATIVOS_TURISTICOS_QUALIFICACOES foi desenvolvida para guardar as qualificações de um atrativo.
ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ REDES_SOCIAIS	Um atrativo turístico pode possuir diferentes redes sociais, e cada rede social só pode pertencer a um atrativo. Surge a entidade 1xN ATRATIVOS_TURISTICOS_REDES_SOCIAIS para armazenar cada rede social de determinado atrativo.
ATRATIVOS_TURISTICOS ↔ SUBCATEGORIAS	Um atrativo turístico pode possuir diferentes subcategorias, e cada subcategoria pode pertencer a diferentes atrativos. Surge a entidade NxN ATRATIVOS_TURISTICOS_SUBCATEGORIAS para armazenar cada subcategoria de determinado atrativo turístico.

Fonte: Elaborado pelo autor.

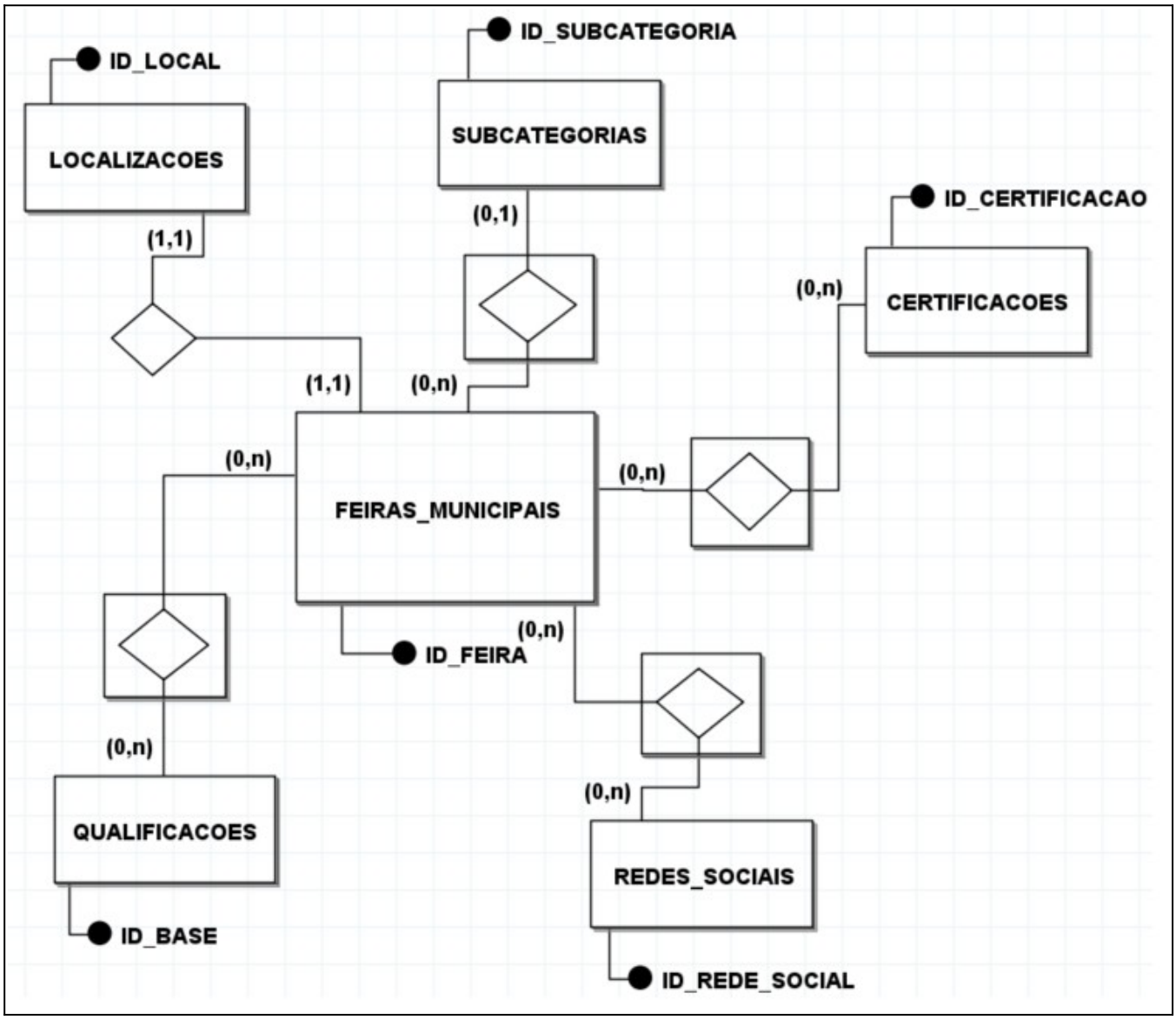
4.1.4 – Feiras municipais

As feiras municipais são uma entidade que representam eventos realizados localmente na região desenvolvidos quase sempre pela Prefeitura e outros órgãos públicos como as Secretarias e até mesmo Associações. Assim como outras entidades, a entidade Feiras se relaciona com entidades universais garantido que haja caracterização de cada feira cadastrada no sistema.

Através do diagrama conceitual da entidade Feiras_Municipais, foi possível definir os principais relacionamentos entre esta e outras entidades. A Figura 10 mostra o diagrama conceitual proposto para esta entidade, enquanto o Quadro 7 detalha os seus atributos, os quais foram definidos de acordo com os dados encontrados nas bases de dados.

O diagrama lógico definiu as constraints de relação chave estrangeira entre as entidades relacionadas. Os relacionamentos formados entre a entidade Feiras_Municipais e outras entidades foram apresentados e detalhados na Figura 11 e no Quadro 8, respectivamente.

Figura 10 – Diagrama Conceitual da entidade Feiras_Municipais desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 7 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade Feiras_Municipais

Atributo	Função
ID_FEIRA	Atributo identificador de uma feira, permitindo que cada uma seja identificada de forma única no sistema.
FEIRA	O nome da feira.
FUNCIONAMENTO	Identifica o modo de operar desta feira.
ID_LOCAL	O ID único de uma localização na qual esta feira municipal está registrada.

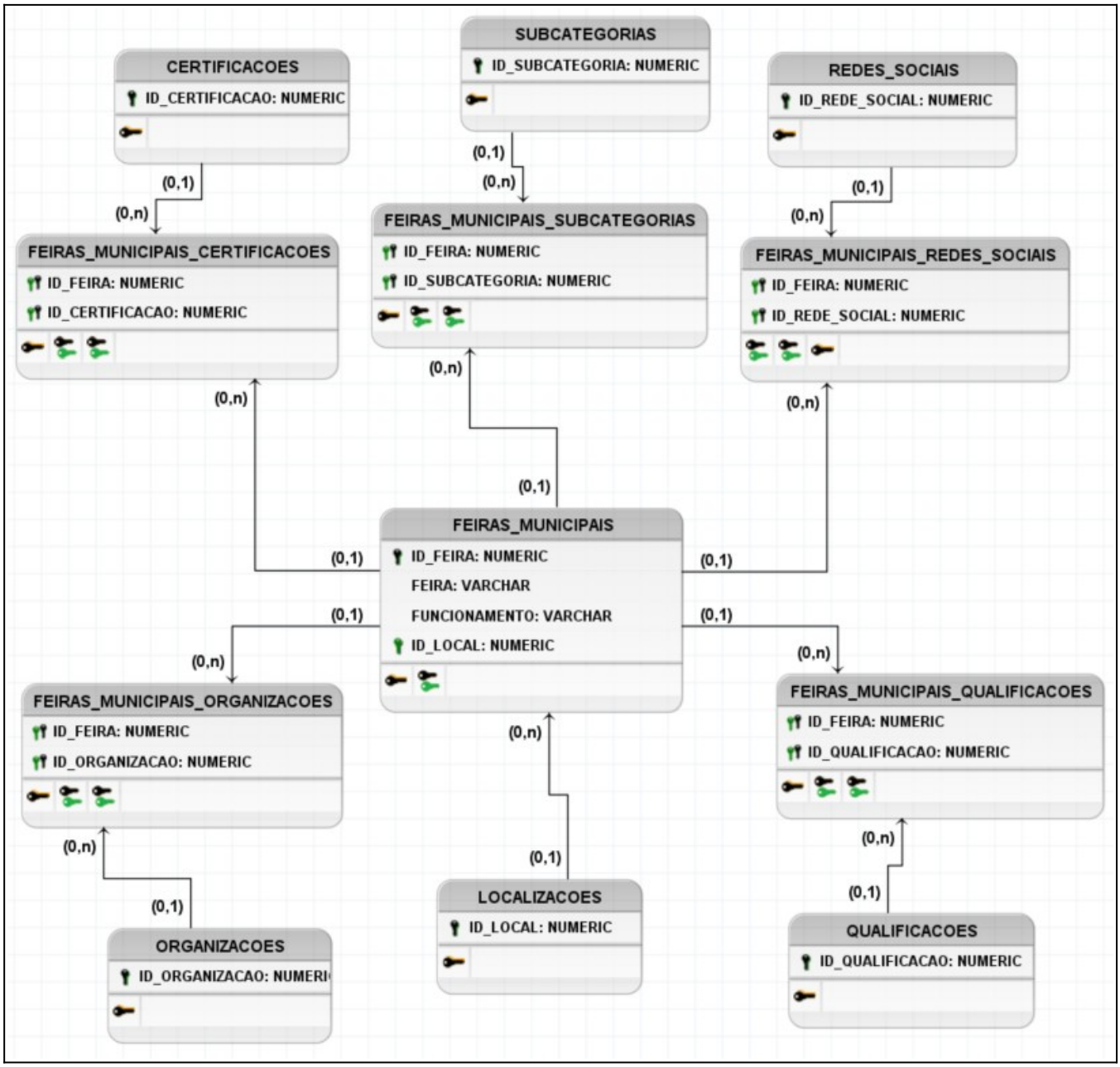
Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 8 – Detalhes dos relacionamentos definidos entre a entidade Feiras_Municipais e outras entidades

Relacionamento	Detalhes
FEIRAS_MUNICIPAIS ↔ CERTIFICACOES	Uma feira municipal pode ter diferentes certificações assim como uma certificação pode pertencer a diferentes feiras. Surge a entidade relacional NxN FEIRAS_MUNICIPAIS_CERTIFICACOES para armazenar cada certificação de uma feira.
FEIRAS_MUNICIPAIS ↔ LOCALIZACOES	Fornece o ID único da localização geográfica a qual esta feira municipal pertence. Forma um relacionamento 1x1 uma vez que uma feira pertence a somente uma localização e vice-versa.
FEIRAS_MUNICIPAIS ↔ ORGANIZACOES	Uma feira municipal pode estar associada a diferentes organizações, assim como cada organização pode ter diferentes feiras. A entidade relacional FEIRAS_MUNICIPAIS_ORGANIZACOES guarda cada organização a qual uma feira está associada.
FEIRAS_MUNICIPAIS ↔ QUALIFICACOES	Uma feira municipal pode possuir diferentes qualificações. Portanto a entidade FEIRA_MUNICIPAL_QUALIFICACOES foi desenvolvida para guardar as qualificações de uma feira.
FEIRAS_MUNICIPAIS ↔ REDES_SOCIAIS	Uma feira municipal pode possuir diferentes redes sociais, e cada rede social só pode pertencer a uma feira. Surge a entidade 1xN FEIRAS_MUNICIPAIS_REDES_SOCIAIS para armazenar cada rede social de determinada feira.
FEIRAS_MUNICIPAIS ↔ SUBCATEGORIAS	Uma feira municipal pode possuir diferentes subcategorias, e cada subcategoria pode pertencer a diferentes feiras. Surge a entidade NxN FEIRAS_MUNICIPAIS_SUBCATEGORIAS para armazenar cada subcategoria de determinada feira.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 11 – Diagrama Lógico da entidade Feiras_Municipais desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.5 – Hortas urbanas

As hortas urbanas são espaços que desenvolvem agricultura em ambientes urbanos e são caracterizados por preservar a cultura rural em ambientes que antes se encontravam distantes deste tipo de atividade. A entidade Hortas_Urbanas foi definida para armazenar os dados relevantes cadastrados no sistema para cada uma das hortas urbanas. No Quadro 9 estão os atributos que representam uma horta urbana, permitindo que cada espaço seja único diante do banco de dados proposto.

O diagrama conceitual (Figura 12) entre a entidade Hortas_Urbanas e outras entidades, definiu os relacionamentos necessários para caracterizar uma horta urbana em relação ao espaço, localização, vínculos e atividades comerciais por exemplo.

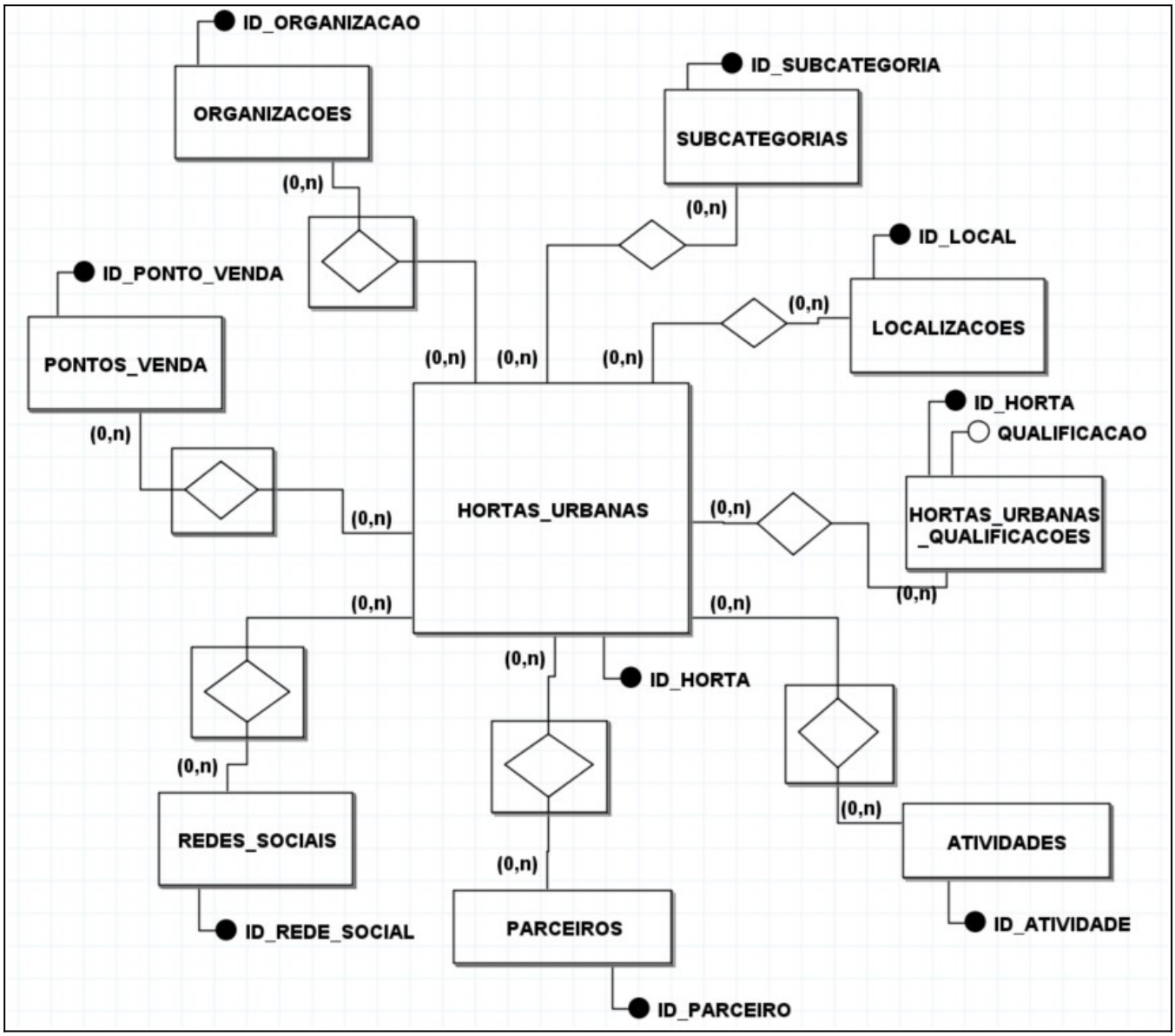
O diagrama lógico (Figura 13) definiu as constraints de restrição lógica, as chaves estrangeiras, para garantir a integridade de cada relacionamento entre as entidades do diagrama anterior. Os relacionamentos lógicos, detalhados no Quadro 10, permitem que os dados cursem entre as tabelas do banco de dados de forma condizente, evitando discrepâncias e desconformidades com a real identidade das hortas do sistema.

Quadro 9 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade Hortas_Urbanas

Atributo	Função
ID_HORTA	Atributo identificador de uma horta urbana, permitindo que cada uma seja identificada de forma única no sistema.
HORTA	O nome da horta urbana.
EMAIL	Email da horta urbana.
TEL_1	Primeiro telefone.
TEL_2	Segundo telefone.
DESCRICAO	A descricao do perfil da horta urbana, se houver.
HECTARES_PLANTIO	O total de hectares plantado da área.
COMERCIO	Identifica se esta horta urbana promove ou não comércio de seus produtos.
ACESSIBILIDADE_PCD	Identifica se esta horta urbana possui qualquer facilidade de acesso às pessoas com alguma deficiência.
ESTACIONAMENTO	Identifica se esta horta urbana possui estacionamento na área.
ESTACIONAMENTO_OBS	Identifica a descrição do estacionamento do local
ID_LOCAL	O ID único de uma localização na qual esta horta urbana está registrada.

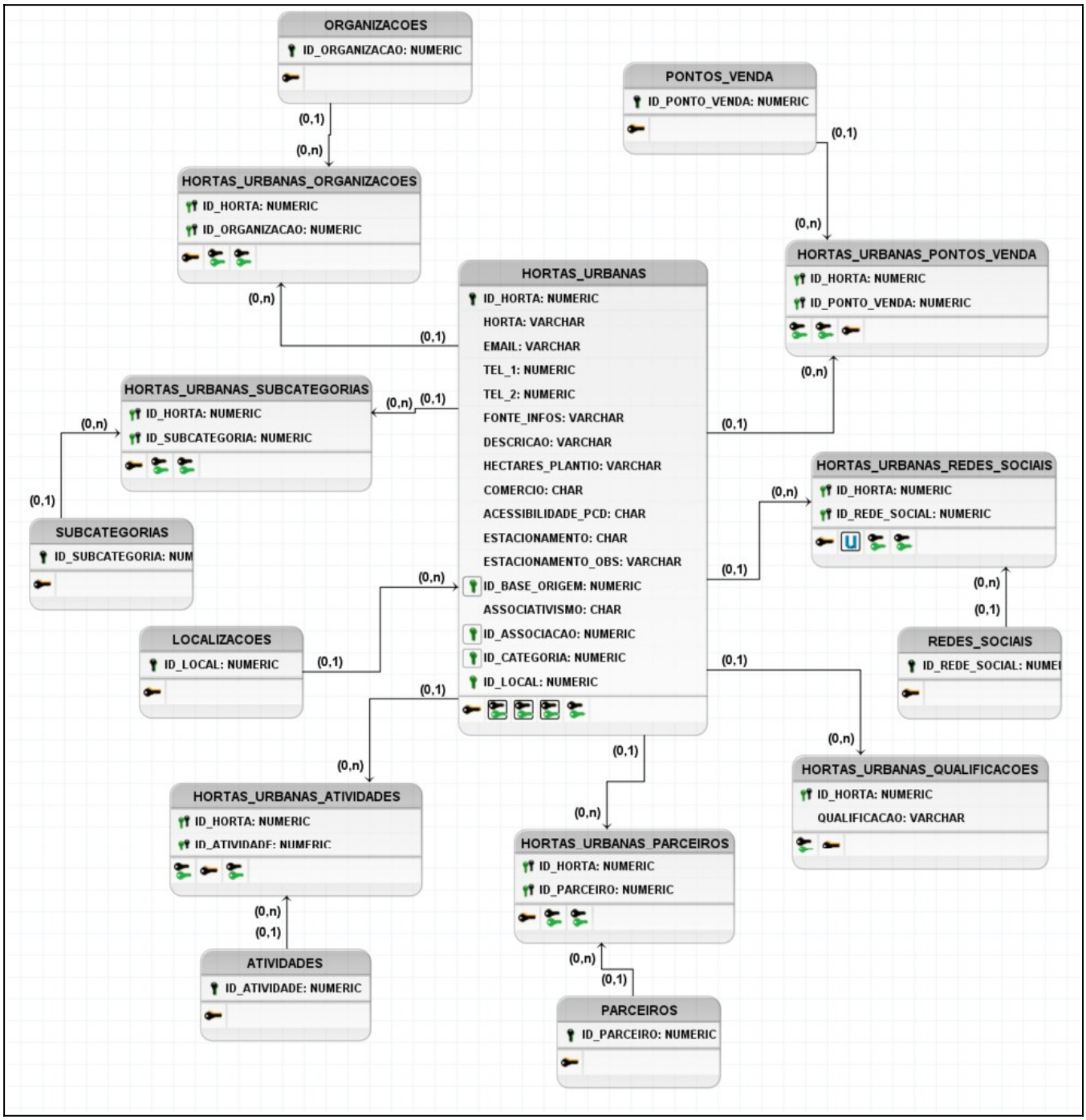
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 12 – Diagrama Conceitual da entidade Hortas_Urbanas desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 13 – Diagrama Lógico da entidade Hortas_Urbanas desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 10 – Detalhes dos relacionamentos definidos entre a entidade Hortas_Urbanas e outras entidades

Relacionamento	Detalhes
HORTAS_URBANAS ↔ ATIVIDADES	Uma horta urbana pode desenvolver diferentes atividades ao mesmo tempo que uma atividade pode ser desenvolvida por outras hortas. Portanto uma entidade relacional NxN foi usada para guardar todas as atividades desenvolvidas por uma horta urbana.
HORTAS_URBANAS ↔ CERTIFICACOES	Uma horta urbana pode ter diferentes certificações assim como uma certificação pode pertencer a diferentes hortas. Surge a entidade relacional NxN HORTAS_URBANAS_CERTIFICACOES para armazenar cada certificação de uma feira.
HORTAS_URBANAS ↔ LOCALIZACOES	Fornece o ID único da localização geográfica a qual esta horta urbana pertence. Forma um relacionamento 1x1 uma vez que uma horta pertence a somente uma localização e vice-versa.
HORTAS_URBANAS ↔ ORGANIZACOES	Uma horta urbana pode estar associada a diferentes organizações, assim como cada organização pode ter diferentes hortas. A entidade relacional HORTAS_URBANAS_ORGANIZACOES guarda cada organização a qual uma horta está associada.
HORTAS_URBANAS ↔ PARCEIROS	Uma horta urbana pode registrar diferentes parceiros locais, enquanto cada parceiro pode ter diferentes hortas ou outras entidades associadas. Portanto surge a entidade relacional NxN HORTAS_URBANAS_PARCEIROS para armazenar cada parceiro de uma horta.
HORTAS_URBANAS ↔ PONTOS_VENDA	Uma horta urbana pode fornecer seus produtos em diferentes pontos de venda, assim como um ponto de venda pode oferecer produtos de diferentes hortas urbanas. Surge a entidade relacional NxN HORTAS_URBANAS_PONTOS_VENDA para armazenar cada ponto de venda de uma horta urbana.
HORTAS_URBANAS ↔ QUALIFICACOES	Uma horta urbana pode possuir diferentes qualificações. Portanto a entidade HORTAS_URBANAS_QUALIFICACOES foi desenvolvida para guardar as qualificações de uma horta.
HORTAS_URBANAS ↔ REDES_SOCIAIS	Uma horta urbana pode possuir diferentes redes sociais, e cada rede social só pode pertencer a uma horta. Surge a entidade 1xN HORTAS_URBANAS_REDES_SOCIAIS para armazenar cada rede social de determinada horta.
HORTAS_URBANAS ↔ SUBCATEGORIAS	Uma horta urbana pode possuir diferentes subcategorias, e cada subcategoria pode pertencer a diferentes hortas. Surge a entidade NxN HORTAS_URBANAS_SUBCATEGORIAS para armazenar cada subcategoria de determinada horta.

Fonte: Elaborado pelo autor

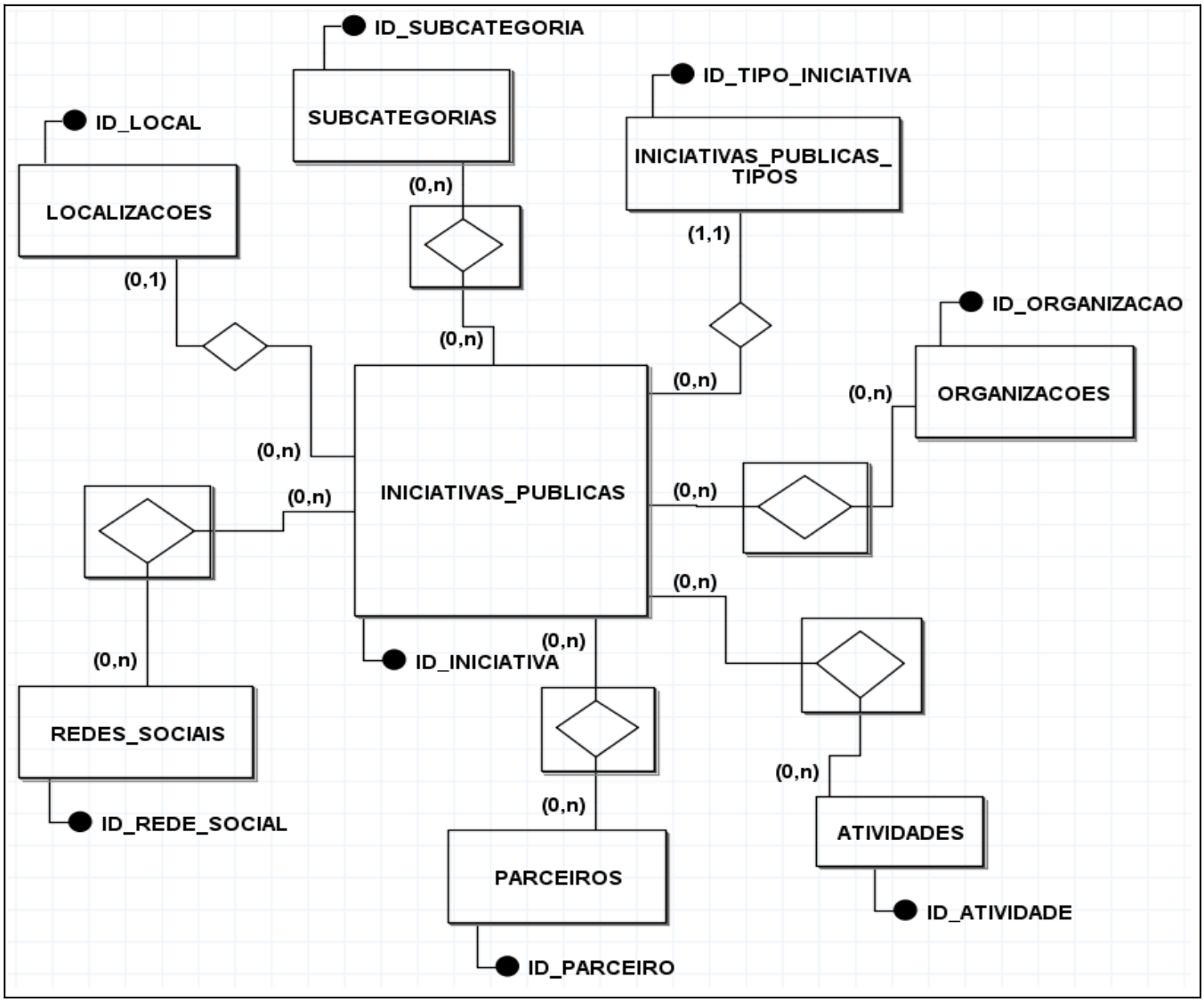
4.1.6 – Iniciativas públicas

A entidade Iniciativas_Publicas foi projetada para armazenar as informações de todas as políticas, projetos, notas oficiais e outros programas que incentivem a agricultura urbana de forma geral. Cada iniciativa pode estimular as praticas agrícolas no meio urbano através do incentivo ao agricultor ou espaços rurais em relação a capacitações, auxilio de profissionais qualificados, maquinários, ligação com parceiros e mesmo financiamento.

O diagrama conceitual da entidade Iniciativas_Publicas (Figura 14) foi desenvolvido relacionando esta entidade com as entidades capazes de caracterizar uma iniciativa pública no sistema proposto. Os atributos, listados no Quadro 11, determinam as informações que serão levantadas e armazenadas para cada uma das iniciativas, permitindo que seja uma entidade relevante no sistema.

No diagrama lógico (Figura 15), os relacionamentos foram integralizados através das restrições de chave estrangeiras, evitando inconsistências de acordo com o tipo de relacionamento, 1x1, 1xN ou NxN. Os relacionamentos entre a entidade Iniciativas_Publicas e as outras entidades foram detalhados no Quadro 12.

Figura 14 – Diagrama Conceitual da entidade Iniciativas_Publicas desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 11 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade Iniciativas_Publicas

Atributo	Função
ID_INICIATIVA	Atributo identificador de uma iniciativa pública, permitindo que cada uma seja identificada de forma única no sistema.
INICIATIVA	O nome da iniciativa pública.
EMAIL	Email da iniciativa pública.
TEL_1	Primeiro telefone.
TEL_2	Segundo telefone.
ACESSIBILIDADE_PCD	Identifica se esta iniciativa pública possui qualquer facilidade de acesso às pessoas com alguma deficiência.
ESTACIONAMENTO	Identifica se esta iniciativa pública possui estacionamento na área.
ESTACIONAMENTO_OBS	Identifica a descrição do estacionamento do local
DESCRICAO	A descricao do perfil da iniciativa pública, se houver.
FUNCIONAMENTO	Identifica o modo de operar desta iniciativa pública.
ID_LOCAL	O ID único de uma localização na qual esta iniciativa pública está registrada.
ID_TIPO_INICIATIVA	Identifica o tipo dessa iniciativa pública.

Fonte: Elaborado pelo autor.

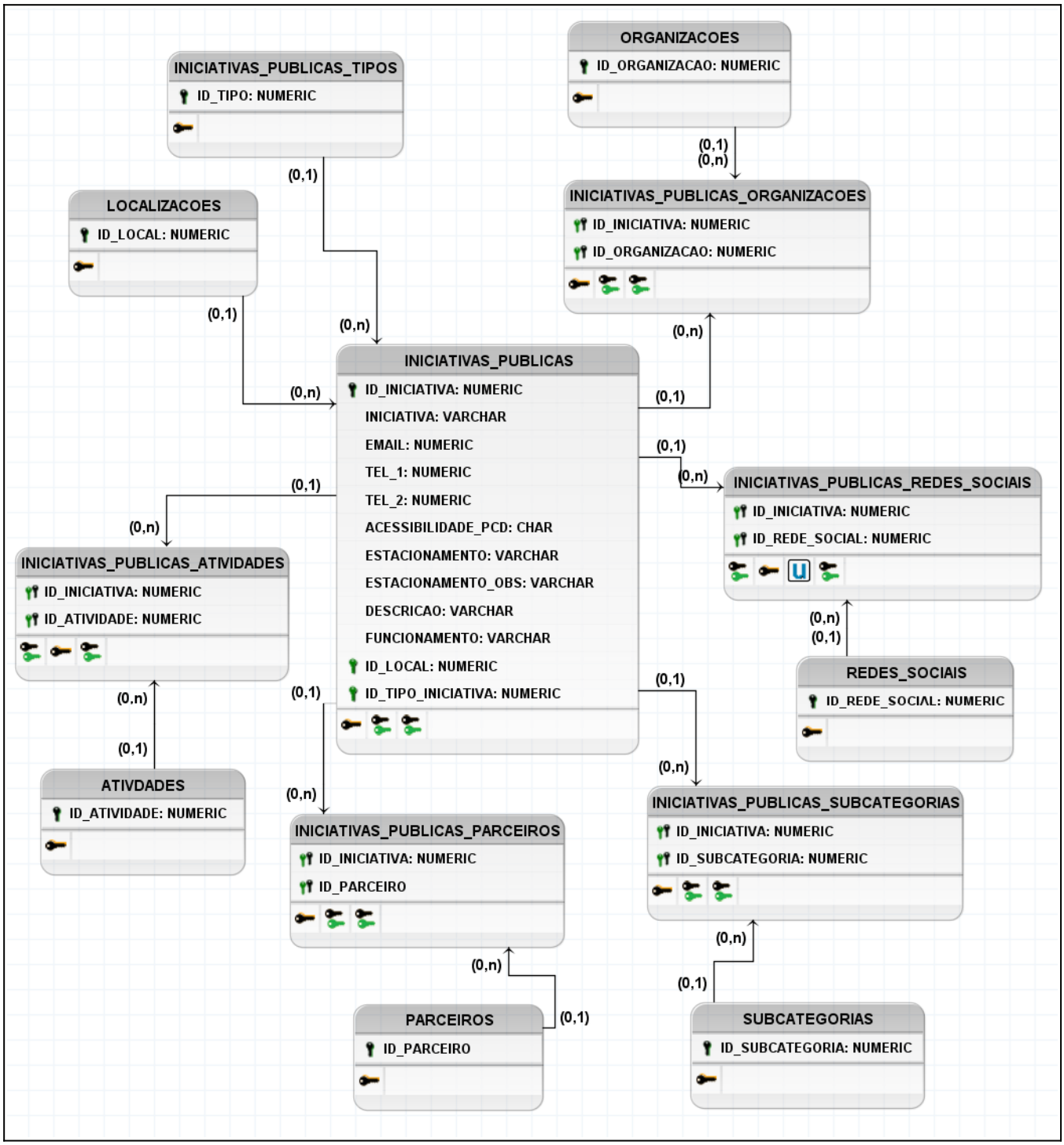
Quadro 12 – Detalhes dos relacionamentos definidos entre a entidade Iniciativas_Publicas e outras entidades

Relacionamento	Detalhes
INICIATIVAS_PUBLICAS ↔ ATIVIDADES	Uma iniciativa pública pode desenvolver diferentes atividades ao mesmo tempo que uma atividade pode ser desenvolvida por outras iniciativas. Portanto uma entidade relacional NxN foi usada para guardar todas as atividades desenvolvidas por uma iniciativa.
INICIATIVAS_PUBLICAS ↔ LOCALIZACOES	Fornece o ID único da localização geográfica a qual esta horta urbana pertence. Forma um relacionamento 1x1 uma vez que uma horta pertence a somente uma localização e vice-versa.
INICIATIVAS_PUBLICAS ↔ ORGANIZACOES	Uma iniciativa pública pode estar associada a diferentes organizações, assim como cada organização pode ter diferentes iniciativas. A entidade relacional INICIATIVAS_PUBLICAS_ORGANIZACOES guarda cada organização a qual uma iniciativa está associada.

INICIATIVAS_PUBLICAS ↔ PARCEIROS	Uma iniciativa pública pode registrar diferentes parceiros locais, enquanto cada parceiro pode ter diferentes iniciativas ou outras entidades associadas. Portanto surge a entidade relacional NxN INICIATIVAS_PUBLICAS_PARCEIROS para armazenar cada parceiro de uma iniciativa pública.
INICIATIVAS_PUBLICAS ↔ REDES_SOCIAIS	Uma iniciativa pública pode possuir diferentes redes sociais, e cada rede social só pode pertencer a uma iniciativa. Surge a entidade 1xN INICIATIVAS_PUBLICAS_REDES_SOCIAIS para armazenar cada rede social de determinada iniciativa.
INICIATIVAS_PUBLICAS ↔ SUBCATEGORIAS	Uma subcategoria pode possuir diferentes subcategorias, e cada subcategoria pode pertencer a diferentes iniciativas. Surge a entidade NxN INICIATIVAS_PUBLICAS_SUBCATEGORIAS para armazenar cada subcategoria de determinada iniciativa.
INICIATIVAS_PUBLICAS ↔ TIPOS	Uma iniciativa pública deve ser classificada em algum tipo específico, como Programa, Política, Projeto etc. Forma um relacionamento 1xN pois uma iniciativa só pode ter um tipo de classificação, enquanto um tipo pode classificar várias iniciativas diferentes.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 15 – Diagrama Lógico da entidade Iniciativas_Publicas desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

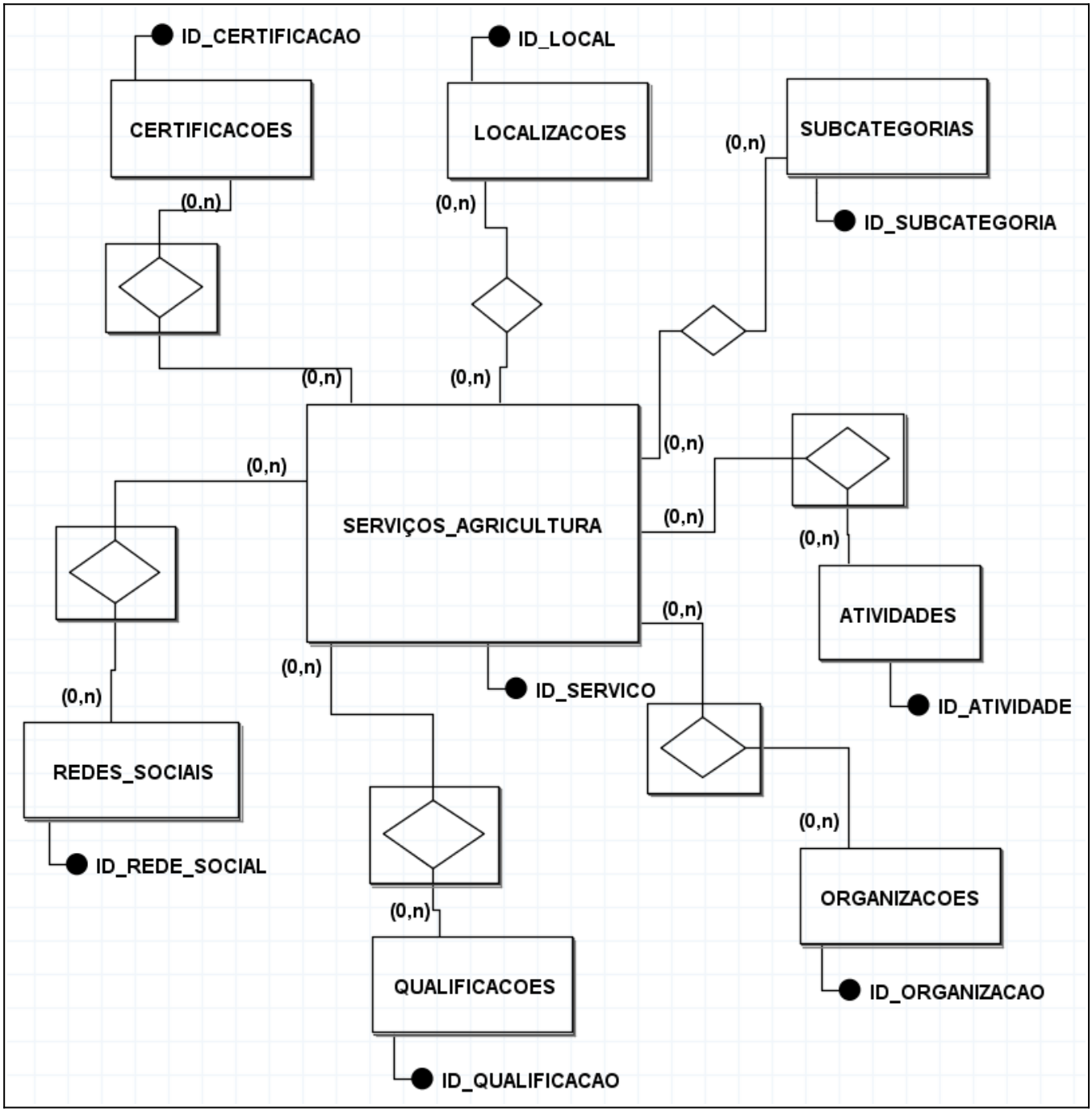
4.1.7 – Serviços para agricultura

Os serviços para agricultura são representados por qualquer tipo de atividade, utilidade, atendimento ou prestação realizada por pessoas ou entidades, com fins lucrativos ou não e que contribuem para o desenvolvimento do setor agrícola no ambiente urbano. Um desses serviços, por exemplo, são os estabelecimentos de comércio de insumos agrícolas como fertilizantes e substratos, além de mudas e plantas ornamentais, que oferecem uma maneira para o consumidor em dedicar-se a uma experiência agrícola em sua residência ou mesmo em uma área de plantio.

Para armazenar as informações da base de dados pública, foi criada a entidade Servicos_Agricultura que recebeu os dados tratados e permitiu que o sistema pudesse caracterizar um serviço agrícola no sistema do banco de dados proposto. Foi desenvolvido um diagrama conceitual contendo todos os relacionamentos de interesse para esta entidade (Figura 18) além de atributos que descrevessem de maneira eficiente um serviço para agricultura (Quadro 15).

Em sequência, um diagrama lógico propôs as restrições de chave estrangeira para os relacionamentos formados, permitindo manter a integrabilidade e coerência lógica dos dados inseridos futuramente (Figura 19). O Quadro 16 foi criado para detalhar os relacionamentos lógicos entre a entidade Servicos_Agricultura e as outras entidades de interesse.

Figura 18 – Diagrama Conceitual da entidade Servicos_Agricultura desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 15 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade Servicos_Agricultura

Atributo	Função
ID_SERVICO	Atributo identificador de um serviço agrícola, permitindo que cada um seja identificada de forma única no sistema.
SERVICO	O nome do serviço agrícola como cadastrado na base de dados pública.
EMAIL	Email do serviço agrícola como cadastrado na base da dados pública.
TEL_1	Primeiro telefone como cadastrado na base da dados pública.
TEL_2	Segundo telefone como cadastrado na base da dados pública.
DESCRICAO	A descricao do perfil do serviço agrícola, se houver.
FUNCIONAMENTO	Identifica o modo de operar deste serviço agrícola.
ID_LOCAL	O ID único de uma localização na qual este serviço está registrado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

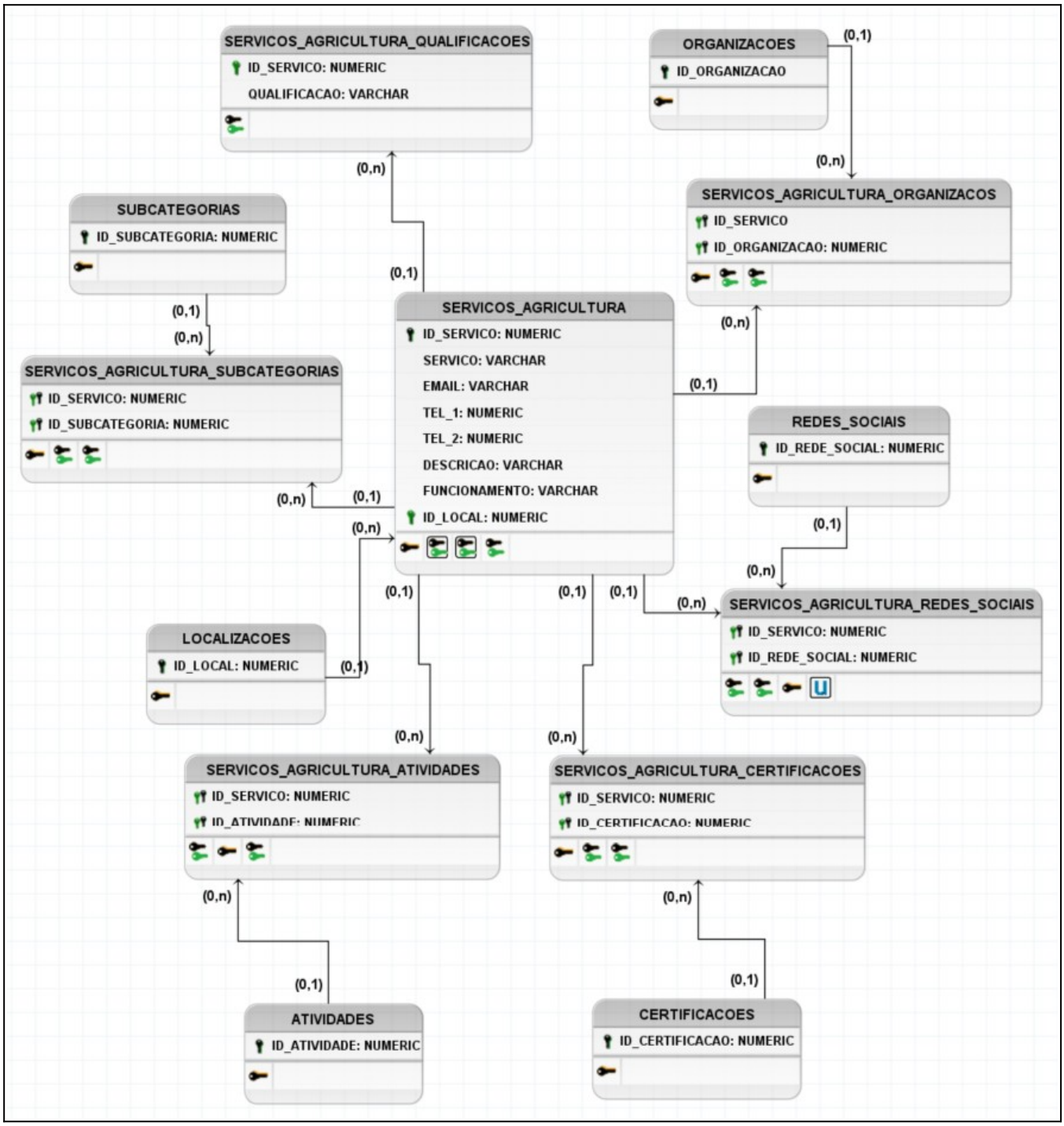
Quadro 16 – Detalhes dos relacionamentos definidos entre a entidade Servicos_Agricultura e outras entidades

Relacionamento	Detalhes
SERVICOS_AGRICULTURA ↔ ATIVIDADES	Um serviço para agricultura pode desenvolver diferentes atividades ao mesmo tempo que uma atividade pode ser desenvolvida por outros serviços. Portanto uma entidade relacional NxN foi usada para guardar todas as atividades desenvolvidas por um serviço para agricultura.
SERVICOS_AGRICULTURA ↔ CERTIFICACOES	Um serviço para agricultura pode ter diferentes certificações assim como uma certificação pode pertencer a diferentes serviços. Surge a entidade relacional NxN SERVICOS_AGRICULTURA_CERTIFICACOES para armazenar cada certificação de um serviço.
SERVICOS_AGRICULTURA ↔ LOCALIZACOES	Fornece o ID único da localização geográfica a qual este serviço para agricultura pertence. Forma um relacionamento 1x1 uma vez que um serviço pertence a somente uma localização e vice-versa.
SERVICOS_AGRICULTURA ↔ ORGANIZACOES	Um serviço para agricultura pode estar associado a diferentes organizações, assim como cada

	organização pode ter diferentes serviços. A entidade relacional SERVICOS_AGRICULTURA_ORGANIZACOES guarda cada organização a qual um serviço está associado.
SERVICOS_AGRICULTURA ↔ QUALIFICACOES	Um serviço para agricultura pode possuir diferentes qualificações. Portanto a entidade SERVICOS_AGRICULTURA_QUALIFICACOES foi desenvolvida para guardar as qualificações de um serviço.
SERVICOS_AGRICULTURA ↔ REDES_SOCIAIS	Um serviço para agricultura pode possuir diferentes redes sociais, e cada rede social só pode pertencer a um serviço. Surge a entidade 1xN SERVICOS_AGRICULTURA_REDES_SOCIAIS para armazenar cada rede social de determinado erviço para agricultura.
SERVICOS_AGRICULTURA ↔ SUBCATEGORIAS	Um serviço para agricultura pode possuir diferentes subcategorias, e cada subcategoria pode pertencer a diferentes serviços. Surge a entidade NxN SERVICOS_AGRICULTURA_SUBCATEGORIAS para armazenar cada subcategoria de determinado serviço.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 19 – Diagrama Lógico da entidade Servicos_Agricultura desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor

4.1.9 – Vivência rural

A vivência rural diz respeito à possibilidade do agricultor urbano em disponibilizar práticas de visitação em sua área para pessoas externas. Permitir que outras pessoas possam visitar as áreas agrícolas é uma prática extremamente importante para difundir conhecimento e cultura rural para o ambiente urbano. Conhecer as diferentes práticas do ambiente de produção aproxima o consumidor ao produto que este consome, permitindo criar uma relação de pertencimento com a cadeia comercial de forma geral, desde a obtenção da matéria-prima até o consumo.

Foi criada a entidade Vivencia_Rural, a qual teve seus atributos definidos durante o desenvolvimento do diagrama conceitual. Os atributos, descritos no Quadro 17 foram definidos baseados nas informações extraídas da base de dados públicas refentes à vivência rural. Ainda no diagrama conceitual, foram definidos os relacionamentos necessários para manter os dados de forma íntegra e coerentes à entidade Vivencia_Rural. A Figura 20 mostra o diagrama conceitual desenvolvido para a entidade de vivências rurais cadastradas no sistema. Por terem ligação direta com um produtor ou área produtiva, cada vivência rural está ligada a uma destas outras entidades.

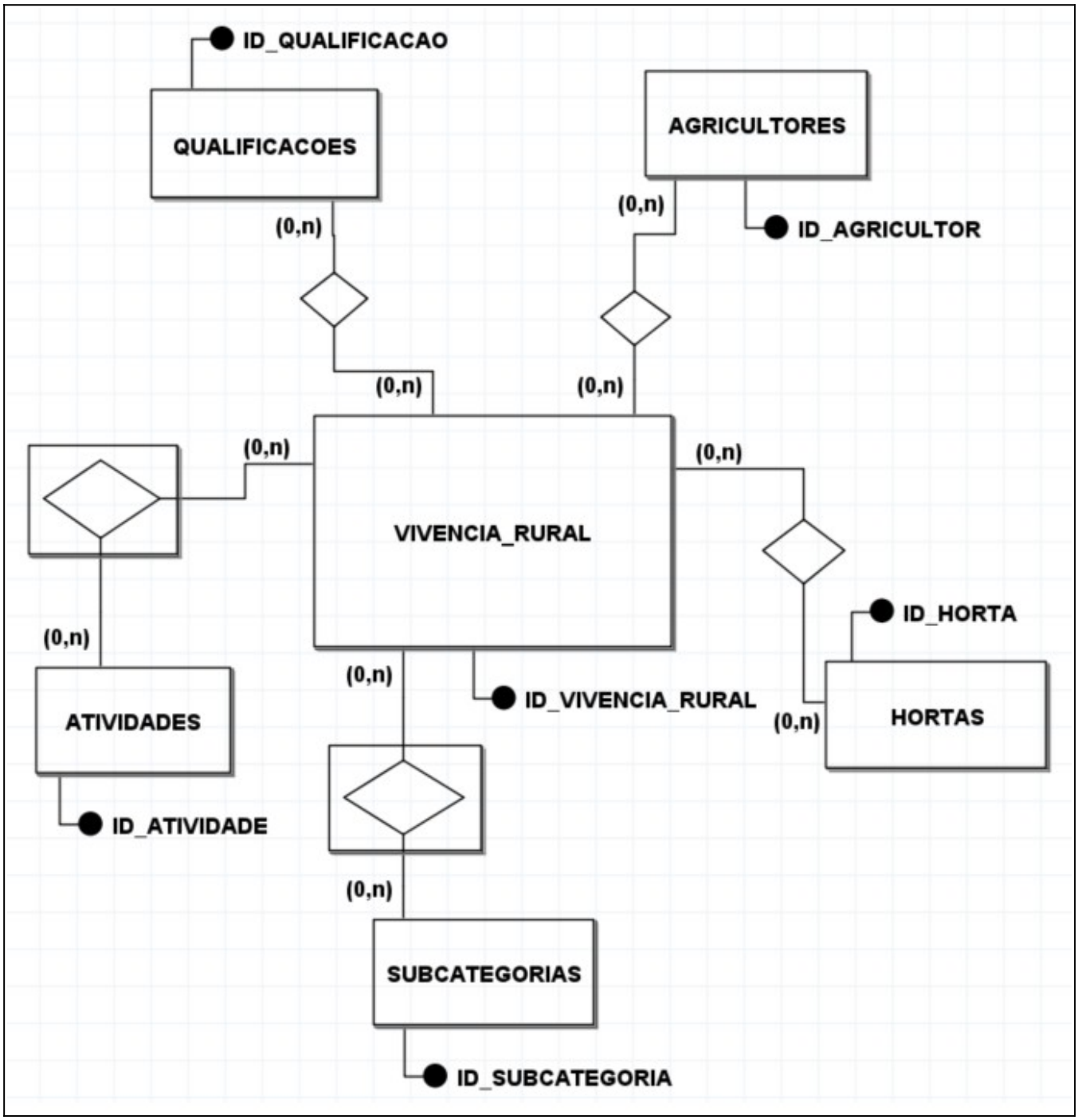
O diagrama lógico foi desenvolvido (Figura 21) para aprofundar os relacionamentos do diagrama anterior através da criação das restrições de chave estrangeira, que permitem padronizar os dados trocados entre entidades. Cada relacionamento da entidade Vivencia_Rural foi detalhado no Quadro 18.

Quadro 17 – Relação de atributos e suas funcionalidades da entidade Vivencia_Rural

Atributo	Função
ID_VIVENCIA_RURAL	Atributo identificador de uma vivência rural, permitindo que cada uma seja identificada de forma única no sistema.
ACESSIBILIDADE_PCD	Identifica se esta vivência rual possui qualquer facilidade de acesso às pessoas com alguma deficiência.
ESTACIONAMENTO	Identifica se esta vivência rural possui estacionamento na área.
DESCRICAO	A descricao do perfil da vivência rural, se houver.
FUNCIONAMENTO	Identifica o modo de operar desta vivência rural.
ID_AGRICULTOR	O ID de um agricultor na qual esta vivência rural pode estar associada.
ID_HORTA	O ID de uma horta na qual esta vivência rural pode estar associada.

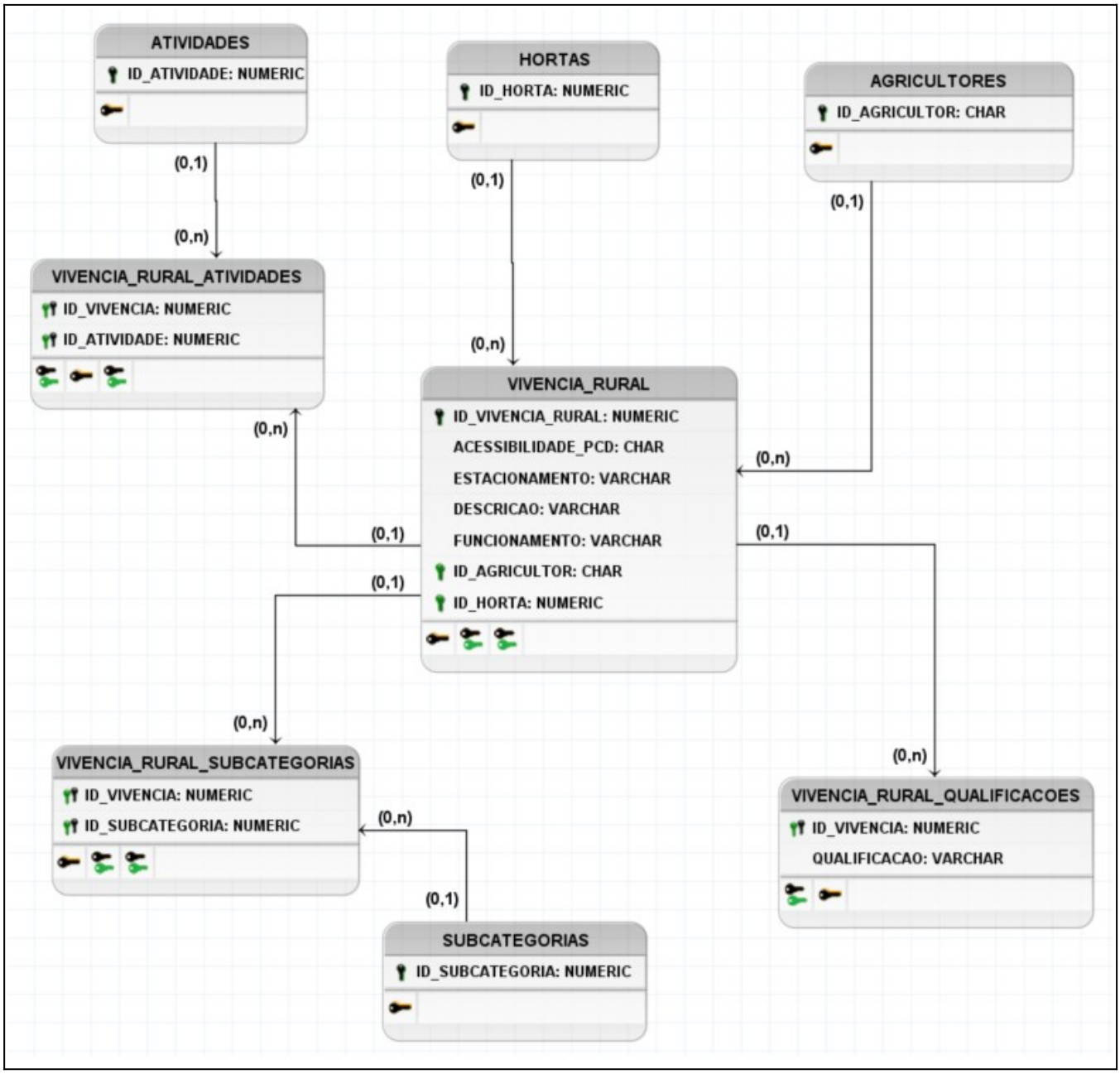
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 20 – Diagrama Conceitual da entidade Vivencia_Rural desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 21 – Diagrama Lógico da entidade Vivencia_Rural desenvolvido no software brModelo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 18 – Detalhes dos relacionamentos definidos entre a entidade Vivencia_Rural e outras entidades

Relacionamento	Detalhes
VIVENCIA_RURAL ↔ AGRICULTORES	Permite identificar o agricultor na qual a vivência rural pode estar associada. Forma um relacionamento 1x1 entre as entidades Vivencia_Rural e Agricultores, no qual uma chave estrangeira é recebida pela primeira entidade.

VIVENCIA_RURAL↔ ATIVIDADES	Uma vivência rural pode desenvolver diferentes atividades ao mesmo tempo que uma atividade pode ser desenvolvida por outras vivencias. Portanto uma entidade relacional NxN foi usada para guardar todas as atividades desenvolvidas por uma vivência rural.
VIVENCIA_RURAL ↔ HORTAS	Permite identificar a horta na qual a vivência rural pode estar associada. Forma um relacionamento 1x1 entre as entidades Vivencia_Rural e Hortas_Urbanas, no qual uma chave estrangeira é recebida pela primeira entidade.
VIVENCIA_RURAL ↔ QUALIFICACOES	Uma vivência rural pode possuir diferentes qualificações. Portanto a entidade VIVENCIA_RURAL_QUALIFICACOES foi desenvolvida para guardar as qualificações de uma vivência
VIVENCIA_RURAL ↔ SUBCATEGORIAS	Uma vivência rural pode possuir diferentes subcategorias, e cada subcategoria pode pertencer a diferentes vivências. Surge a entidade NxN VIVENCIA_RURAL_SUBCATEGORIAS para armazenar cada subcategoria de determinada vivência.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2 Modelagem Física e preenchimento das tabelas

A modelagem física seguiu com os comandos Create Table, Create Sequence e Constraints PK, FK e Check, desenvolvidos no software SQLDeveloper. A Figura 22 mostra algumas das modelagens físicas para as principais entidades do projeto. Sequencialmente, foram criados os comandos Insert para cada entidade do projeto. Os comandos Inserts pertencem ao grupo de manipulação de dados, ou Data Manipulation Language, do SQL. Os Inserts das principais entidades estão mostrados na Figura 23.

Figura 22 – Modelo Físico das principais entidades do sistema, desenvolvido no SQLDeveloper

```
CREATE TABLE AGRICULTORES
(ID_AGRICULTOR NUMBER DEFAULT SEQ_IDAGRICULTOR_AGRICULTORES.NEXTVAL NOT NULL,
AGRICULTOR VARCHAR2(240) NOT NULL,
EMAIL VARCHAR2(120),
TELEFONE_1 NUMBER,
TELEFONE_2 NUMBER,
DESCRICAO VARCHAR2(4000),
FAMILIAR CHAR(1),
HECTARES_TOTAL VARCHAR2(30),
HECTARES_PLANTIO VARCHAR2(30),
COMERCIO CHAR(1),
CAF VARCHAR2(30),
VIVENCIA_RURAL CHAR(1) NOT NULL,
ID_LOCAL NUMBER NOT NULL,
CONSTRAINT PK_IDAGRICULTOR_AGRICULTORES PRIMARY KEY (ID_AGRICULTOR),
CONSTRAINT CK_FAMILIAR_AGRICULTORES CHECK (FAMILIAR IN ('S','N')),
CONSTRAINT CK_COMERCIO_AGRICULTORES CHECK (COMERCIO IN ('S','N')),
CONSTRAINT CK_VIVENCIARURAL_AGRICULTORES CHECK (VIVENCIA_RURAL IN ('S','N')),
CONSTRAINT FK_IDLOCAL_AGRICULTORES FOREIGN KEY (ID_LOCAL) REFERENCES LOCALIZACOES (ID_LOCAL));
```

```
CREATE TABLE ATRATIVOS_TURISTICOS
(ID_ATRATIVO NUMBER DEFAULT SEQ_IDATRATIVO_ATRATIVOSTURISTICOS.NEXTVAL NOT NULL,
ATRATIVO VARCHAR2(240) NOT NULL,
EMAIL VARCHAR2(120),
TELEFONE_1 NUMBER,
TELEFONE_2 NUMBER,
DESCRICAO VARCHAR2(4000),
ACESSIBILIDADE_PCD CHAR(1),
ESTACIONAMENTO CHAR(1),
ESTACIONAMENTO_OBS VARCHAR2(480),
FUNCIONAMENTO VARCHAR2(480),
ID_LOCAL NUMBER,
CONSTRAINT PK_IDATRATIVO_ATRATIVOSTURISTICOS PRIMARY KEY (ID_ATRATIVO),
CONSTRAINT FK_IDLOCAL_ATRATIVOSTURISTICOS FOREIGN KEY (ID_LOCAL) REFERENCES LOCALIZACOES (ID_LOCAL));

CREATE TABLE FEIRAS_MUNICIPAIS
(ID_FEIRA NUMBER DEFAULT SEQ_IDFEIRA_FEIRASMUNICIPAIS.NEXTVAL NOT NULL,
FEIRA VARCHAR2(120) NOT NULL,
EMAIL VARCHAR2(240),
FUNCIONAMENTO VARCHAR2(480),
ID_LOCAL NUMBER,
CONSTRAINT PK_IDFEIRA_FEIRASMUNICIPAIS PRIMARY KEY (ID_FEIRA),
CONSTRAINT FK_IDLOCAL_FEIRASMUNICIPAIS FOREIGN KEY (ID_LOCAL) REFERENCES LOCALIZACOES (ID_LOCAL));

CREATE TABLE HORTAS_URBANAS
(ID_HORTA NUMBER DEFAULT SEQ_IDHORTA_HORTASURBANAS.NEXTVAL NOT NULL,
HORTA VARCHAR2(240) NOT NULL,
EMAIL VARCHAR2(120),
TELEFONE_1 NUMBER,
TELEFONE_2 NUMBER,
DESCRICAO VARCHAR2(4000),
HECTARES_PLANTIO VARCHAR2(30),
COMERCIO CHAR(1),
ACESSIBILIDADE_PCD CHAR(1),
ESTACIONAMENTO CHAR(1),
ESTACIONAMENTO_OBS VARCHAR2(480),
ID_LOCAL NUMBER,
VIVENCIA_RURAL CHAR(1),
CONSTRAINT PK_IDHORTA_HORTASURBANAS PRIMARY KEY (ID_HORTA),
CONSTRAINT CK_COMERCIO_HORTASURBANAS CHECK (COMERCIO IN ('S','N')),
CONSTRAINT CK_ACESSIBILIDADEPCD_HORTASURBANAS CHECK (ACESSIBILIDADE_PCD IN ('S','N')),
CONSTRAINT FK_IDLOCAL_HORTASURBANAS FOREIGN KEY (ID_LOCAL) REFERENCES LOCALIZACOES (ID_LOCAL),
CONSTRAINT CK_VIVENCIARURAL_HORTASURBANAS CHECK (VIVENCIA_RURAL IN ('S','N')));

 CREATE TABLE INICIATIVAS_PUBLICAS
 (ID_INICIATIVA NUMBER DEFAULT SEQ_IDINICIATIVA_INICIATIVASPUBLICAS.NEXTVAL NOT NULL,
 INICIATIVA VARCHAR2(480) NOT NULL,
 EMAIL VARCHAR2(120),
 TELEFONE_1 NUMBER,
 TELEFONE_2 NUMBER,
 DESCRICAO CLOB,
 ATUACAO VARCHAR2(60),
 ATIVO CHAR(1) NOT NULL,
 DT_INICIO DATE,
 DT_FIM DATE,
 ID_TIPO_INICIATIVA NUMBER NOT NULL,
 CONSTRAINT PK_IDINICIATIVA_INICIATIVASPUBLICAS PRIMARY KEY (ID_INICIATIVA),
 CONSTRAINT FK_IDTIPOINICIATIVA_INICIATIVASPUBLICAS FOREIGN KEY
 (ID_TIPO_INICIATIVA) REFERENCES INICIATIVAS_PUBLICAS_TIPOS (ID_TIPO),
 CONSTRAINT CK_ATUACAO_INICIATIVASPUBLICAS CHECK (ATUACAO IN ('MUNICIPAL',
 'REGIONAL','ESTADUAL', 'NACIONAL', 'INTERNACIONAL')),
 CONSTRAINT CK_SITUACAO_INICIATIVASPUBLICAS CHECK (ATIVO IN ('S','N')));
```

```
CREATE TABLE SERVICOS_AGRICULTURA
(ID_SERVICO NUMBER DEFAULT SEQ_IDSERVICO_SERVICOSAGRICULTURA.NEXTVAL NOT NULL,
SERVICO VARCHAR2(120) NOT NULL,
CNPJ VARCHAR2(14),
EMAIL VARCHAR2(120),
TELEFONE_1 NUMBER,
TELEFONE_2 NUMBER,
DESCRICAO VARCHAR2(4000),
FUNCIONAMENTO VARCHAR2(240),
ID_LOCAL NUMBER,
ID_TIPO_SERVICO NUMBER NOT NULL,
CONSTRAINT PK_IDSERVICO_SERVICOSAGRICULTURA PRIMARY KEY (ID_SERVICO),
CONSTRAINT FK_IDLOCAL_SERVICOSAGRICULTURA FOREIGN KEY (ID_LOCAL)
REFERENCES LOCALIZACOES (ID_LOCAL),
CONSTRAINT FK_IDTIPOSERVICO_SERVICOSAGRICULTURA FOREIGN KEY (ID_TIPO_SERVICO)
REFERENCES SERVICOS_AGRICULTURA_TIPOS (ID_TIPO));
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 23 – Comandos DML do tipo Insert para as principais entidades desenvolvidos no SQLDeveloper

```
INSERT INTO AGRICULTORES (AGRICULTOR, EMAIL, TELEFONE_1, TELEFONE_2, DESCRICAO, FAMILIAR,
HECTARES_TOTAL,HECTARES_PLANTIO, COMERCIO, CAF, VIVENCIA_RURAL, ID_LOCAL)
VALUES ('JOÃO CARLOS FERREIRA', 'JOAO.FERREIRA@AGROEMAIL.COM.BR', 14991110001, NULL,
'PRODUTOR FAMILIAR DEDICADO AO CULTIVO DE HORTALIÇAS, ERVAS AROMÁTICAS E PRODUÇÃO DE MUDAS.',
'S', '8,50', '5,20', 'S', 'CAF-SP-BAU-0001', 'S', 47);

INSERT INTO ATRATIVOS_TURISTICOS (ATRATIVO, EMAIL, TELEFONE_1, TELEFONE_2, DESCRICAO,
ACESSIBILIDADE_PCD, ESTACIONAMENTO, ESTACIONAMENTO_OBS, FUNCIONAMENTO, ID_LOCAL)
VALUES ('RECANTO RURAL VALE VERDE', 'CONTATO@RECANTOVALEVERDE.COM.BR', 14991320001, NULL,
'ESPAÇO RURAL VOLTADO À VISITAÇÃO, CONTATO COM A NATUREZA, ÁREAS DE DESCANSO E EXPERIÊNCIAS
RELACIONADAS À VIDA NO CAMPO.', 'S', 'S', 'ESTACIONAMENTO GRATUITO PARA VISITANTES.',
'SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DAS 08:00 ÀS 18:00.', 77);

INSERT INTO FEIRAS_MUNICIPAIS (FEIRA, EMAIL, FUNCIONAMENTO, ID_LOCAL)
VALUES ('FEIRA MUNICIPAL SABORES DE BAURU', 'CONTATO@FEIRASABORESBAURU.COM.BR',
'QUARTAS-FEIRAS DAS 16:00 ÀS 21:00.', 92);

INSERT INTO HORTAS_URBANAS (HORTA, EMAIL, TELEFONE_1, TELEFONE_2, DESCRICAO, HECTARES_PLANTIO,
COMERCIO, ACESSIBILIDADE_PCD, ESTACIONAMENTO, ESTACIONAMENTO_OBS, ID_LOCAL)
VALUES ('HORTA COMUNITÁRIA BELA VISTA', 'CONTATO@HORTABELAVISTA.COM.BR', 14991410001, NULL,
'HORTA COMUNITÁRIA DESTINADA À PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS, ERVAS E TEMPEROS, COM PARTICIPAÇÃO DE
MORADORES DO BAIRRO.', '0,35', 'S', 'S', 'S', 'VAGAS DISPONÍVEIS JUNTO À ENTRADA PRINCIPAL.', 122);

INSERT INTO INICIATIVAS_PUBLICAS (INICIATIVA, DESCRICAO, ATUACAO, ATIVO, DT_INICIO, DT_FIM, EMAIL,
TELEFONE_1, ID_TIPO_INICIATIVA)
VALUES ('AÇÃO MUNICIPAL SEMEANDO BAIRROS', 'AÇÃO DESTINADA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES,
MUDAS E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS E COMUNITÁRIAS EM BAURU.', 'MUNICIPAL',
'S', DATE '2025-03-10', NULL, 'semeando.bairros@example.org', 14900000001,1);

INSERT INTO SERVICOS_AGRICULTURA (SERVICO, CNPJ, EMAIL, TELEFONE_1, TELEFONE_2, DESCRICAO,
FUNCIONAMENTO, ID_LOCAL, ID_TIPO_SERVICO) VALUES ('AGROCAMPO BAURU', '78654001000147',
'contato.agrocampo@example.org', 14900000152, 14900001152, 'LOJA AGROPECUÁRIA ESPECIALIZADA NA
COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES, FERTILIZANTES, FERRAMENTAS, DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E INSUMOS PARA
AGRICULTURA URBANA E RURAL.', 'SEGUNDA A SEXTA, DAS 08:00 ÀS 18:00. SÁBADO, DAS 08:00 ÀS 13:00.',
152, 4);

INSERT INTO LOCALIZACOES (ENDERECO, BAIRRO, DISTRITO, MUNICIPIO, UF, CEP, LATITUDE, LONGITUDE,
COORDENADAS, ID_ZONA)
VALUES ('ESTRADA MUNICIPAL DO RIO VERDE, 1250', 'VALE DO IGAPÓ', 'SEDE', 'BAURU', 'SP', 17039010,
'-22.355800', '-49.087400', MDSYS.SDO_GEOMETRY(2001,4326,MDSYS.SDO_POINT_TYPE(-49.087400,-22.355800,
NULL),NULL,NULL), 5);
```

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3 – Criação de objetos: Procedures, Views e Triggers

Nessa etapa, foi utilizado a linguagem procedural da Oracle, o PL/SQL que permite programar linhas de código diretamente no banco de dados. Através do PL/SQL, o programador consegue desenvolver objetos que podem manipular dados, automatizar rotinas e outras condições programadas diretamente pelo código. Nesse trabalho, foram desenvolvidos alguns objetos dentro de três grupos: as Procedures, as Views e as Triggers. Um objeto de cada tipo foi mostrado na Figura 24.

As Procedures são blocos de código estruturados, mas que diferem por não retornarem um valor único resultante. São muito utilizadas para tarefas operacionais, como atualizações em massa, geração de relatórios, ‘CRUD’ em diferentes tabelas e colunas além da integração entre sistemas. Dessa forma o sistema não fica dependente de aplicações externas.

Nesse projeto, um grupo de procedures foi desenvolvido para controlar as operações de novos cadastrados além da edição de cadastros já efetuados para as principais entidades: Agricultores, Hortas Urbanas, Feiras Municipais, Atrativos Turísticos, Serviços para Agricultura, Iniciativas Públicas e Vivência Rural.

Para cada entidade, o controle de cadastro é realizado mediante uma estrutura json que poderá ser recebida do front-end ou back-end de uma aplicação, por exemplo. Os dados em formato json permitem que funções nativas do Oracle como 'json_object()' e 'json_get()' sejam usadas para manusear dados de forma isolada, atribuindo variáveis e utilizando-as em transações SQL como insert.

Por fim, cada procedure principal, utiliza um segundo conjunto de procedures globais para cadastrar informações em outras entidades auxiliares do projeto: Atividades, Certificações, Localizações, Organizações, Pontos de Venda, Qualificações, Redes Sociais e Subcategorias. Cada chamada para as procedures envolve um array e um identificador para qual entidade principal está sendo tratada e um para o registro atual da tabela.

As Triggers são extremamente importantes nos sistemas que buscam autonomia pois são execuções automáticas de comandos em resposta a diferentes eventos, garantindo validação de dados, formulação de histórico, auditoria de transações e garantia da integridade lógica desses eventos.

Um conjunto de triggers foi desenvolvida para contribuir com a aquisição de logs relacionados à movimentações nos registros das tabelas das principais entidades. Cada trigger foi relacionada a uma entidade principal, tendo como objetivo controlar o tipo de transação (Insert, Update ou Delete), além do nome da tabela, o registro inserido ou modificado, o usuário da sessão que fez a transação além da data e hora. Uma tabela de logs foi criada para guardar as movimentações e permitir que seja avaliado qualquer nova alteração nas tabelas de entidades principais do projeto.

As Views funcionam como tabelas “fictícias” produzidas por uma consulta SQL. Por meio das views é possível organizar e simplificar acesso a diferentes dados do banco, mostrando o essencial para o desenvolvimento de algum serviço, além de garantir segurança uma vez que o resultado não é um acesso direto às tabelas oficiais. É muito importante em sistemas que usam as mesmas consultas diversas vezes em diferentes situações, pois padronizam as buscas pelos dados.

Figura 24 – Objetos PL/SQL desenvolvidos no SQLDeveloper: (a) Procedure, (b) View, (c) Trigger

(a)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE PD_AGRICULTORES_INSERT
(P_DADOS_ENTIDADES IN CLOB, P_ID_REGISTRO OUT NUMBER, P_ID_ENTIDADE IN NUMBER, P_NOVO_CADASTRO IN BOOLEAN, P_ID_REGISTRO_ATUAL IN NUMBER DEFAULT NULL)
AS
    -- USAMOS O JSON_OBJECT_T PARA GUARDAR TODA A ESTRUTURA JSON RECEBIDA
    V_JSON                  JSON_OBJECT_T;
    V_DADOS_LOCALIZACAO     JSON_OBJECT_T;
    V_DADOS_VIVENCIA_RURAL JSON_OBJECT_T;

    -- DADOS PARA TABELA 'AGRICULTORES'
    V_ID_AGRICULTOR       AGRICULTURA_URBANA_BAURU.AGRICULTORES.ID_AGRICULTOR%TYPE;
    V_AGRICULTOR          AGRICULTURA_URBANA_BAURU.AGRICULTORES.AGRICULTOR%TYPE;
    V_EMAIL               AGRICULTURA_URBANA_BAURU.AGRICULTORES.EMAIL%TYPE;
    V_TELEFONE_1          AGRICULTURA_URBANA_BAURU.AGRICULTORES.TELEFONE_1%TYPE;
    V_TELEFONE_2          AGRICULTURA_URBANA_BAURU.AGRICULTORES.TELEFONE_2%TYPE;
    V_DESCRICAO           AGRICULTURA_URBANA_BAURU.AGRICULTORES.DESCRICAO%TYPE;
    V_FAMILIAR            AGRICULTURA_URBANA_BAURU.AGRICULTORES.FAMILIAR%TYPE;
    V_HECTARES_TOTAL      AGRICULTURA_URBANA_BAURU.AGRICULTORES.HECTARES_TOTAL%TYPE;
    V_HECTARES_PLANTIO    AGRICULTURA_URBANA_BAURU.AGRICULTORES.HECTARES_PLANTIO%TYPE;
    V_COMERCIO            AGRICULTURA_URBANA_BAURU.AGRICULTORES.COMERCIO%TYPE;
    V_CAF                 AGRICULTURA_URBANA_BAURU.AGRICULTORES.CAF%TYPE;
    V_VIVENCIA_RURAL      AGRICULTURA_URBANA_BAURU.AGRICULTORES.VIVENCIA_RURAL%TYPE;
    V_ID_LOCAL            AGRICULTURA_URBANA_BAURU.AGRICULTORES.ID_LOCAL%TYPE;

    -- DADOS PARA TABELA 'AGRICULTORES_ATIVIDADES'
    V_ATIVIDADES          JSON_ARRAY_T;

    -- DADOS PARA TABELA 'AGRICULTORES_CERTIFICACOES'
    V_CERTIFICACOES       JSON_ARRAY_T;

    -- DADOS PARA TABELA 'AGRICULTORES_ORGANIZACOES'
    V_ORGANIZACOES        JSON_ARRAY_T;

    -- DADOS PARA TABELA 'AGRICULTORES_PONTOS_VENDA'
    V_PONTOS_VENDA        JSON_ARRAY_T;

    -- DADOS PARA TABELA 'AGRICULTORES_QUALIFICACOES'
    V_QUALIFICACOES       JSON_ARRAY_T;

    -- DADOS PARA TABELA 'AGRICULTORES_REDES_SOCIAIS'
    V_REDES_SOCIAIS       JSON_ARRAY_T;

    -- DADOS PARA TABELA 'AGRICULTORES_SUBCATEGORIAS'
    V_SUBCATEGORIAS       JSON_ARRAY_T;

BEGIN

    IF P_NOVO_CADASTRO IS NULL THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'TIPO DE CADASTRO INVÁLIDO');
    END IF;

    -- PASSAMOS O CONTEUDO DOS DADOS RECEBIDOS PARA A VARIAVEL 'V_JSON'
    V_JSON              := JSON_OBJECT_T.PARSE(P_DADOS_ENTIDADES);

    -- FLUXO 1: SE FOR UM NOVO AGRICULTOR
    IF P_NOVO_CADASTRO THEN

        -- TABELA AGRICULTORES --
        V_AGRICULTOR           := V_JSON.GET_STRING('agricultor');
        V_EMAIL                := V_JSON.GET_STRING('email');
        V_TELEFONE_1           := V_JSON.GET_NUMBER('telefone_1');
        V_TELEFONE_2           := V_JSON.GET_NUMBER('telefone_2');
        V_FAMILIAR             := V_JSON.GET_STRING('familiar');
        V_HECTARES_TOTAL       := V_JSON.GET_STRING('hectares_total');
        V_HECTARES_PLANTIO     := V_JSON.GET_STRING('hectares_plantio');
        V_COMERCIO             := V_JSON.GET_STRING('comercio');
        V_CAF                  := V_JSON.GET_STRING('caf');
        V_VIVENCIA_RURAL       := V_JSON.GET_STRING('vivencia_rural');
        V_DADOS_VIVENCIA_RURAL := V_JSON.GET_OBJECT('dados_vivencia_rural');

      IF V_AGRICULTOR IS NULL THEN
          RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'INFORME O NOME DO AGRICULTOR');
      END IF;

      IF V_EMAIL IS NOT NULL AND NOT REGEXP_LIKE(V_EMAIL,'^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$') THEN
          RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'INFORME UM EMAIL VÁLIDO');
      END IF;

      IF (V_TELEFONE_1 IS NOT NULL AND NOT REGEXP_LIKE(V_TELEFONE_1, '^[1-9][0-9]{9,10}$'))
          OR (V_TELEFONE_2 IS NOT NULL AND NOT REGEXP_LIKE(V_TELEFONE_2, '^[1-9][0-9]{9,10}$')) THEN
          RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004, 'INFORME TELEFONES VÁLIDOS');
      END IF;

      IF LENGTHB(V_JSON.GET_STRING('descricao')) > 4000 THEN
          RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'DESCRIÇÃO MUITO LONGA');
      ELSE
          V_DESCRICAO := V_JSON.GET_STRING('descricao');
      END IF;

      IF V_FAMILIAR <> 'S' AND V_FAMILIAR <> 'N' THEN
          RAISE_APPLICATION_ERROR(-20006, 'INFORME "SIM" OU "NÃO" SE É UM AGRICULTOR FAMILIAR');
      END IF;

      IF (V_HECTARES_TOTAL IS NOT NULL AND NOT REGEXP_LIKE(V_HECTARES_TOTAL, '^[0-9]+([.,][0-9]+)?$'))
          OR (V_HECTARES_PLANTIO IS NOT NULL AND NOT REGEXP_LIKE(V_HECTARES_PLANTIO, '^[0-9]+([.,][0-9]+)?$')) THEN
          RAISE_APPLICATION_ERROR(-20007, 'HECTARES TOTAL OU DE PLANTIO DEVEM SER APENAS NÚMEROS');
      ELSE
          IF TO_NUMBER(REPLACE(V_HECTARES_PLANTIO, ',', '.'),'9999999999999999D99999999999999','NLS_NUMERIC_CHARACTERS=''.,''') >
          TO_NUMBER(REPLACE(V_HECTARES_TOTAL, ',', '.'),'9999999999999999D99999999999999','NLS_NUMERIC_CHARACTERS=''.,''') THEN
                  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20008, 'HECTARES DE PLANTIO NÃO PODE SER MAIOR QUE HECTARES TOTAL');
          END IF;
      END IF;
```

```
        IF V_COMERCIO <> 'S' AND V_COMERCIO <> 'N' THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20009, 'INFORME "SIM" OU "NÃO" SE PRATICA COMÉRCIO DE PRODUTOS');
        END IF;

        IF V_CAF IS NOT NULL AND NOT REGEXP_LIKE(V_CAF, '^[A-Za-z0-9.]+$') THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20010, 'INFORME DOCUMENTO CAF VÁLIDO');
        END IF;

        IF (V_VIVENCIA_RURAL <> 'S' AND V_VIVENCIA_RURAL <> 'N') OR V_VIVENCIA_RURAL IS NULL THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20011, 'INFORME "SIM" OU "NÃO" SE PRATICA VIVÊNCIA RURAL NA ÁREA');
        END IF;

        -- CADASTRAMOS A LOCALIZAÇÃO DO AGRICULTOR SE O OBJETO 'LOCALIZACAO' VIER COM VALORES
        IF V_DADOS_LOCALIZACAO IS NULL THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20012, 'INFORME A LOCALIZAÇÃO DA ÁREA');
        ELSE
            PD_LOCALIZACOES_INSERT(V_DADOS_LOCALIZACAO.TO_CLOB(), V_ID_LOCAL);
        END IF;

        -- SE NENHUM IF ACIMA FOR DISPARADO, ENTÃO FAZ O INSERT DO AGRICULTOR
        INSERT INTO AGRICULTORES (AGRICULTOR, EMAIL, TELEFONE_1, TELEFONE_2, DESCRICAO, FAMILIAR, HECTARES_PLANTIO,
            HECTARES_TOTAL, COMERCIO, CAF, VIVENCIA_RURAL, ID_LOCAL)
        VALUES (V_AGRICULTOR, V_EMAIL, V_TELEFONE_1, V_TELEFONE_2, V_DESCRICAO, V_FAMILIAR, V_HECTARES_PLANTIO,
            V_HECTARES_TOTAL, V_COMERCIO, V_CAF, V_VIVENCIA_RURAL, V_ID_LOCAL)
        RETURNING ID_AGRICULTOR INTO V_ID_AGRICULTOR;

    -- FLUXO 2: AGRICULTOR JÁ TEM CADASTRO, SÓ VAI CADASTRAR UMA NOVA ENTIDADE
    ELSE
        V_ID_AGRICULTOR := P_ID_REGISTRO_ATUAL;

    END IF;

    -- TABELA AGRICULTORES_ATIVIDADES --
    V_ATIVIDADES := V_JSON.GET_ARRAY('atividades');

    -- SE O ARRAY DE ATIVIDADES NÃO ESTIVER VAZIO, CHAMA A PROCEDURE DE INSERT PARA 'AGRICULTORES_ATIVIDADES'
    -- V_ATIVIDADES CONTÉM AS ATIVIDADES, P_ID_ENTIDADE IDENTIFICA A ENTIDADE, V_ID_AGRICULTOR IDENTIFICA O AGRICULTOR
    IF V_ATIVIDADES IS NOT NULL THEN
        PD_ENTIDADE_ATIVIDADES_INSERT(V_ATIVIDADES, P_ID_ENTIDADE, V_ID_AGRICULTOR);
    END IF;

    -- TABELA AGRICULTORES_CERTIFICACOES --
    V_CERTIFICACOES := V_JSON.GET_ARRAY('certificacoes');

    -- SE O ARRAY DE CERTIFICACOES NÃO ESTIVER VAZIO, CHAMA A PROCEDURE DE INSERT PARA 'AGRICULTORES_CERTIFICACOES'
    -- V_CERTIFICACOES CONTÉM AS CERTIFICACOES, P_ID_ENTIDADE IDENTIFICA A ENTIDADE, V_ID_AGRICULTOR IDENTIFICA O AGRICULTOR
    IF V_CERTIFICACOES IS NOT NULL THEN
        PD_ENTIDADE_CERTIFICACOES_INSERT(V_CERTIFICACOES, P_ID_ENTIDADE, V_ID_AGRICULTOR);
    END IF;

    -- TABELA AGRICULTORES_ORGANIZACOES --
    V_ORGANIZACOES := V_JSON.GET_ARRAY('organizacoes');

    -- SE O ARRAY DE ORGANIZACOES NÃO ESTIVER VAZIO, CHAMA A PROCEDURE DE INSERT PARA 'AGRICULTORES_ORGANIZACOES'
    -- V_ORGANIZACOES CONTÉM AS ORGANIZACOES, P_ID_ENTIDADE IDENTIFICA A ENTIDADE, V_ID_AGRICULTOR IDENTIFICA O AGRICULTOR
    IF V_ORGANIZACOES IS NOT NULL THEN
        PD_ENTIDADE_ORGANIZACOES_INSERT(V_ORGANIZACOES, P_ID_ENTIDADE, V_ID_AGRICULTOR);
    END IF;

    -- TABELA AGRICULTORES_PONTOS_VENDA --
    V_PONTOS_VENDA := V_JSON.GET_ARRAY('pontos_venda');

    -- SE O ARRAY DE PONTOS DE VENDA NÃO ESTIVER VAZIO, CHAMA A PROCEDURE DE INSERT PARA 'AGRICULTORES_PONTOS_VENDA'
    -- V_PONTOS_VENDA CONTÉM OS PONTOS DE VENDA, P_ID_ENTIDADE IDENTIFICA A ENTIDADE, V_ID_AGRICULTOR IDENTIFICA O AGRICULTOR
    IF V_PONTOS_VENDA IS NOT NULL THEN
        PD_ENTIDADE_PONTOS_VENDA_INSERT(V_PONTOS_VENDA, P_ID_ENTIDADE, V_ID_AGRICULTOR);
    END IF;

    -- TABELA AGRICULTORES_QUALIFICACOES --
    V_QUALIFICACOES := V_JSON.GET_ARRAY('qualificacoes');

    -- SE O ARRAY DE QUALIFICACOES NÃO ESTIVER VAZIO, CHAMA A PROCEDURE DE INSERT PARA 'AGRICULTORES_QUALIFICACOES'
    -- V_QUALIFICACOES CONTÉM AS QUALIFICAÇÕES, P_ID_ENTIDADE IDENTIFICA A ENTIDADE, V_ID_AGRICULTOR IDENTIFICA O AGRICULTOR
    IF V_QUALIFICACOES IS NOT NULL THEN
        PD_ENTIDADE_QUALIFICACOES_INSERT(V_QUALIFICACOES, P_ID_ENTIDADE, V_ID_AGRICULTOR);
    END IF;

    -- TABELA AGRICULTORES_REDES_SOCIAIS --
    V_REDES_SOCIAIS := V_JSON.GET_ARRAY('redes_sociais');

    -- SE O ARRAY DE REDES SOCIAIS NÃO ESTIVER VAZIO, CHAMA A PROCEDURE DE INSERT PARA 'AGRICULTORES_REDES_SOCIAIS'
    -- V_REDES_SOCIAIS CONTÉM AS REDES SOCIAIS, P_ID_ENTIDADE IDENTIFICA A ENTIDADE, V_ID_AGRICULTOR IDENTIFICA O AGRICULTOR
    IF V_REDES_SOCIAIS IS NOT NULL THEN
        PD_ENTIDADE_REDES_SOCIAIS_INSERT(V_REDES_SOCIAIS, P_ID_ENTIDADE, V_ID_AGRICULTOR);
    END IF;

    -- TABELA AGRICULTORES_SUBCATEGORIAS --
    V_SUBCATEGORIAS := V_JSON.GET_ARRAY('subcategorias');

    -- SE O ARRAY DE SUBCATEGORIAS NÃO ESTIVER VAZIO, CHAMA A PROCEDURE DE INSERT PARA 'AGRICULTORES_SUBCATEGORIAS'
    -- V_SUBCATEGORIAS CONTÉM AS SUBCATEGORIAS, P_ID_ENTIDADE IDENTIFICA A ENTIDADE, V_ID_AGRICULTOR IDENTIFICA O AGRICULTOR
    IF V_SUBCATEGORIAS IS NOT NULL THEN
        PD_ENTIDADE_SUBCATEGORIAS_INSERT(V_SUBCATEGORIAS, P_ID_ENTIDADE, V_ID_AGRICULTOR);
    END IF;

    -- SE VIVÊNCIA_RURAL FOR 'S' E O OBJETO DADOS_VIVENCIA_RURAL NÃO FOR VAZIO, CHAMA A PROCEDURE DE INSERT PARA 'VIVENCIA_RURAL' E OUTRAS ENTIDADES
    IF V_VIVENCIA_RURAL = 'S' AND V_DADOS_VIVENCIA_RURAL.GET_SIZE() > 0 THEN
        PD_VIVENCIA_RURAL_INSERT(V_DADOS_VIVENCIA_RURAL.TO_CLOB(), V_ID_AGRICULTOR, 'AGRICULTOR', P_NOVO_CADASTRO, 7);
    END IF;

    P_ID_REGISTRO := V_ID_AGRICULTOR;

ND PD_AGRICULTORES_INSERT;
```

Fonte: Elaborado pelo autor

(b)

```sql
/* ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR AGRICULTORES */
CREATE OR REPLACE VIEW VW_AGRICULTORES_ATIVIDADES AS
    SELECT A.ID_AGRICULTOR, A.AGRICULTOR,
           C.ATIVIDADE, C.DESCRICAO AS DESCRICAO_ATIVIDADE,
           D.CATEGORIA
    FROM AGRICULTORES A
    INNER JOIN AGRICULTORES_ATIVIDADES B ON A.ID_AGRICULTOR = B.ID_AGRICULTOR
    INNER JOIN ATIVIDADES C ON B.ID_ATIVIDADE = C.ID_ATIVIDADE
    INNER JOIN ATIVIDADES_CATEGORIAS D ON C.ID_CATEGORIA = D.ID_CATEGORIA
    ORDER BY A.ID_AGRICULTOR;


/* PERFIL (ATIVIDADES E SUBCATEGORIAS) DAS FEIRAS QUE OCORREM NO MUNICIPIO DE BAURU */
CREATE OR REPLACE VIEW VW_FEIRAS_ATIVIDADES_SUBCATEGORIAS_BAURU AS
    WITH

    FEIRAS_ATIVIDADES AS
    (SELECT A.ID_FEIRA, LISTAGG(B.ATIVIDADE, '; ') WITHIN GROUP (ORDER BY B.ATIVIDADE) AS ATIVIDADES
     FROM FEIRAS_MUNICIPAIS_ATIVIDADES A
     INNER JOIN ATIVIDADES B ON A.ID_ATIVIDADE = B.ID_ATIVIDADE
     GROUP BY A.ID_FEIRA),

    FEIRAS_SUBCATEGORIAS AS
    (SELECT A.ID_FEIRA, LISTAGG(B.SUBCATEGORIA, '; ') WITHIN GROUP (ORDER BY B.SUBCATEGORIA) AS SUBCATEGORIAS
     FROM FEIRAS_MUNICIPAIS_SUBCATEGORIAS A
     INNER JOIN SUBCATEGORIAS B ON A.ID_SUBCATEGORIA = B.ID_SUBCATEGORIA
     GROUP BY A.ID_FEIRA)

    SELECT A.ID_FEIRA, A.FEIRA, A.EMAIL AS CONTATO, A.FUNCIONAMENTO, B.ATIVIDADES, C.SUBCATEGORIAS
    FROM FEIRAS_MUNICIPAIS A
    INNER JOIN FEIRAS_ATIVIDADES B ON A.ID_FEIRA = B.ID_FEIRA
    INNER JOIN FEIRAS_SUBCATEGORIAS C ON A.ID_FEIRA = C.ID_FEIRA
    INNER JOIN LOCALIZACOES D ON A.ID_LOCAL = D.ID_LOCAL
    WHERE D.MUNICIPIO = 'BAURU';

/* HORTAS URBANAS E PONTOS DE VENDAS */
CREATE OR REPLACE VIEW VW_HORTAS_PONTOS_VENDA AS

   SELECT A.ID_HORTA AS ID, A.HORTA, C.PONTO_VENDA, D.CEP AS CEP_PONTO_VENDA, D.MUNICIPIO AS MUNICIPIO_PONTO_VENDA
   FROM HORTAS_URBANAS A
   INNER JOIN HORTAS_URBANAS_PONTOS_VENDA B ON A.ID_HORTA = B.ID_HORTA
   INNER JOIN PONTOS_VENDA C ON B.ID_PONTO_VENDA = C.ID_PONTO
   INNER JOIN LOCALIZACOES D ON C.ID_LOCAL = D.ID_LOCAL
   ORDER BY A.ID_HORTA;
```

Fonte: Elaborado pelo autor

(c)

```sql
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_LOG_AGRICULTORES
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON AGRICULTORES
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF INSERTING THEN
        INSERT INTO LOG_OPERACOES (TABELA, OPERACAO, ID_REGISTRO, USUARIO, DATA_HORA)
        VALUES ('AGRICULTORES', 'INSERT', :NEW.ID_AGRICULTOR, SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER'), SYSDATE);

    ELSIF UPDATING THEN
        INSERT INTO LOG_OPERACOES (TABELA, OPERACAO, ID_REGISTRO, USUARIO, DATA_HORA)
        VALUES ('AGRICULTORES', 'UPDATE', :NEW.ID_AGRICULTOR, SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER'), SYSDATE);

    ELSIF DELETING THEN
        INSERT INTO LOG_OPERACOES (TABELA, OPERACAO, ID_REGISTRO, USUARIO, DATA_HORA)
        VALUES ('AGRICULTORES', 'DELETE', :OLD.ID_AGRICULTOR, SYS_CONTEXT('USERENV', 'SESSION_USER'), SYSDATE);

    END IF;
END;
```

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4 – Controle de backups e segurança

Os backups são uma das principais formas de proteger dados atualmente. É um processo que deve ser cuidadosamente planejado por uma equipe de tecnologia competente e deve atender às demandas de utilização do sistema, como novos registros, transações diversas e acessos.

Os backups em banco de dados são classificados em: Físico quando envolvem a cópia de toda estrutura de arquivos do banco, como os datafiles e controlfiles e Lógico quando envolve uma cópia a nível lógico de um ou mais schemas ou um ou mais objetos do banco. Portanto são atividades que se complementam em um ambiente corporativo, mas em questão de segurança máxima, o backup físico ainda é mais recomendado para segurança de dados.

A Oracle possui uma ferramenta robusta para elaboração e execução de backups físicos, o RMan (Recovery Manager) que funciona através de linha de comando após a instalação do banco de dados. O RMan pode ser configurado para adequar-se a diferentes ambientes com diferentes necessidades, tanto em relação a diretórios de arquivos e redundância de backups quanto ao ponto que o backup buscará realizar uma cópia do banco de dados.

A Figura 25 mostra as configurações setadas para o RMan do banco de dados atual, com detalhes para o diretório escolhido para armazenar as cópias, além da política de redundância além de outros parâmetros como cópia de controlfile automática e tamanho ilimitado da cópia.

Para o backup lógico, a Oracle disponibiliza a ferramenta 'expdp' (Data Pump Export) que permite realizar cópias pontuais de schemas ou objetos do banco de dados. No caso desse projeto, a ferramenta será utilizada para copiar o schema 'agricultura_urbana_bauru' e todos os seus objetos no banco de dados. Assim como o RMan, o Expdp é utilizado diretamente em linha de comando e parâmetros como diretório destino da cópia, schema e objeto podem ser passados diretamente um único comando.

A Figura 26 mostra o comando utilizado para a cópia lógica do schema do banco de dados, com importância para a especificação do serviço xepdb1 referente ao pdb do banco de dados, o schema informado e também o nome do arquivo '.dmp' que será gerado após a execução do comando.

Figura 25 – Configuração do RMan no banco de dados do projeto

```
RMAN> SHOW ALL;

using target database control file instead of recovery catalog
RMAN configuration parameters for database with db_unique_name XE are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 3;
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '%F'; # default
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; # default
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT   'C:\APP\JOAOP_BACKUPS\RMAN_BACKUP\%d_%T_%U.BKP';
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default
CONFIGURE RMAN OUTPUT TO KEEP FOR 7 DAYS; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO 'C:\APP\JOAOP\PRODUCT\21C\DATABASE\SNCFXE.ORA'; # default
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 26 – Comando da ferramenta Data Pump Export da Oracle para cópia lógica do schema

```
expdp "'sys@//localhost:1521/xepdb1 as sysdba'" ^
schemas=AGRICULTURA_URBANA_BAURU ^
directory=EXPDP_BACKUP ^
dumpfile=agricultura_urbana_bauru.dmp ^
logfile=agricultura_urbana_bauru.log
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Para esse projeto, a estratégia de segurança adotada inicialmente foi a separação dos usuários em dois tipos: Um usuário administrador, o qual fica responsável pelos objetos e da integridade destes a partir de comandos Data Definition Language (DDL) enquanto um segundo schema é limitado à execução da aplicação, isto é, possui privilégios para executar comandos de Data Manipulation Language (DML).

O Quadro 18 mostra um esquema de separação de privilégios entre o usuário administrador e o usuário da aplicação.

O controle de privilégios no banco de dados é configurado através de Roles, que são conjuntos de privilégios e que são concedidas aos usuários diretamente através de comandos 'Grant'. Através das roles, um sistema de banco de dados pode administrar com maior clareza os privilégios e os usuários que os recebem por meio de consultas diretas no banco de dados.

O Quadro 19 mostra as duas roles criadas para serem concedidas ao usuário administrador e ao usuário da aplicação, ambas com os privilégios necessários para a execução bem-sucedida do sistema de banco de dados proposto.

Quadro 18 – Esquema de separação de privilégios entre usuário administrador e usuário da aplicação

Privilégio	Usuário administrador	Usuário da aplicação
Criar objetos	Sim	Não
Alterar objetos	Sim	Não
Excluir objetos	Sim	Não
Executar procedures	Sim	Sim
Consulta a views	Sim	Sim
Acessar objetos diretamente	Sim	Não

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 19 – Roles desenvolvidas para controlar os privilégios garantidos ao usuário administrador e usuários da aplicação do projeto

Privilégio	Função	Role_Administrador	Role_Aplicação
Create session	Conexão ao banco	Sim	Sim
Create table	Criar tabelas	Sim	Não

Create view	Crias views	Sim	Não
Create procedure	Criar procedures	Sim	Não
Create trigger	Criar triggers	Sim	Não
Create Sequence	Criar sequences	Sim	Não
Create type	Criar tipos	Sim	Não
Execute on 'objeto'	Acesso a objetos específicos	Sim	Sim

Fonte: Elaborado pelo autor

5 – Conclusão

A elaboração de um sistema de banco de dados capaz de gerenciar dados sobre entidades agrícolas no ambiente urbano como agricultores, hortas e serviços, buscou contribuir para a democratização do acesso a informações que permitem aproximar a população da cidade de Bauru à iniciativas e oportunidades existentes nas atividades agrícolas.

No quesito técnico, o projeto buscou aplicar conceitos de modelagem de banco de dados relacionais, além do desenvolvimento e administração em um sistema voltado à disponibilização de informações para população. Além disso o projeto explorou recursos da linguagem procedural da Oracle, PL/SQL para desenvolver recursos de bancos de dados como as procedures e triggers, capazes de realizar validações e automações, permitindo manter a integridade e confiabilidade dos dados inseridos no sistema.

Por fim, o projeto espera transformar tecnologias de banco de dados em informações acessíveis à população urbana de forma organizada e com potencial para incentivar práticas agrícolas no ambiente urbano e fortalecer a divulgação do conhecimento a cerca dessas entidades participantes.

Todas as informações a respeito do projeto, como a modelagem, criação de objetos entre outros estão disponíveis no repositório github 'Agricultura_Urbana_Bauru' diponível através do link: 'https://github.com/JP-Faria95/Agricultura_Urbana_Bauru.git'.

6 – Referências Bibliográficas

ARRUDA, Juliana; ARRAES, Nilson Antônio Modesto. Análise do programa de Hortas Comunitárias em Campinas – SP. **Organizações Rurais e Agroindustriais.** V.9, n.1, 2011.

BALBINO, José Nivaldo; SILVA, Helena de Fátima Nunes; FERNANDES, Flávia Roberta; MISCHIATTI, João Augusto Wendt. Dados abertos no contexto brasileiro: uma exploração da rede de autores e dos temas correlatos. **Ciência da Informação.** V.49, n.1, Abril, 2020.

BAUMGARTNER, Bettina; BELEVI, Hasan. A systematic overview of urban agriculture in developing countries. **International Journal of Environmental Technology and Management.** Jan, 2003.

brMODELO. Disponível em: https://www.sis4.com/#google_vignette. Acessado em 02/05/2026.

CAMPOS, André Luzzi; ROCHA, Bruna; CURAN, Roberta Moraes. Fome, crises alimentares e participação social: a política como conhecimento coletivo e a atuação do COMUSAN-SP. **Diálogos socioambientais.** V.7, n.18, 2024.

CAYRES, Paulo Henrique. **Modelagem de Banco de Dados**. Escola Superior de Redes RNP, Rio de Janeiro, 2015.

COSTA, Babette Fernandes Martins; SAKURAI, Tatiana. A participação comunitária em projetos de soluções baseadas na natureza na cidade de São Paulo: Estudo das hortas urbanas, horta da Dona Sebastiana, Agrofavela-Refazenda e Horta Popular Criando Esperança. **Revista LABVERDE.** V.11, 2021.

FERREIRA, Guilherme Henrique. **Limpeza de dados utilizando ferramentas power bi e tableau**. Faculdade de Tecnologia de Franca. Trabalho de Graduação, Franca/SP, 2020.

GAZOLLA, Marcio; SCHNEIDER, Sergio. **Cadeias curtas e redes agroalimentares alternativas: Negócios e mercados da agricultura familiar.** Editora UFRGS. 1ª ed, 2017.

GIATTI, Leandro Luiz; URBINATTI, Alberto Matenhauer; CARVALHO, Carolina Monteiro; MARTINS, Ana Maria Bedran; SANTOS, Izabela Penha de Oliveira; HONDA, Simone Omori; FRACALANZA, Ana Paula; JACOBI, Pedro Roberto. Nexos de exclusão e desafios de sustentabilidade e saúde em uma periferia urbana no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública.** V.35, 2019.

GOVERNO FEDERAL. O que são dados abertos? Publicado em 06/02/2026. Acessado em: 18/03/2026. Disponível em: https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/lai-para-sic/transparencia-ativa/copy_of_guia-de-transparencia-ativa/textos-complementares/formato-aberto?utm_source=chatgpt.com

LOPES, Victor Hugo Eustáquio. **Desenvolvimento de uma ferramenta ETL para conversão de dados semiestruturados e estruturados em JSON para o modelo relacional**. Universidade Federal de Uberlândia. Trabalho de Conclusão de Curso, Uberlândia/MG, 2023.

MAAS, Larissa; MALVESTITI, Rosane; GONTIJO, Leila Amaral. O reflexo da ausência de políticas públicas de incentivo à agricultura urbana orgânica: um estudo de caso em duas cidades do Brasil. **Cadernos de Saúde Pública.** V.36, 2020.

MAJI, Nilesh; BOJEWAR, Sachin. A Survey of ETL Tools. **International Journal of Computer Techniques**. V. 2, nº 5, Set. 2015.

ORACLE. **Oracle SQL Developer**. Disponível em: https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/. Acessado em: 03/05/2026.

RENTING, Henk; MARSDEN, Terry K; BANKS, Jo. Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development. **Environment and Planning A: Economy and Space.** V.35, 2003.

SAMPA RURAL. Plataforma que reúne iniciativas de agricultura, turismo e alimentação saudável em um só lugar. Disponível em: https://sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br/

SCHMITT, Claudia; FERRARI, Eugênio; DUQUE, Ghislaine; WEID, Jean Marc von der; COSTABEBER, José Antônio; PACHECO, Maria Emília; SOUSA, Romier; ALMEIDA, Sílvio Gomes; SÁ, Tatiana Deane. **Revista Agriculturas: experiências em agroecologia.** V.9, n.2, 2012.

Secretaria da Educação; Governo do Estado do Ceará. **Banco de Dados**. Curso Técnico de Redes de Computadores. Manual do Professor, 2013.

SOUSA, Cláudio Evangelista; FILHO, Antonio Pereira; SILVA, Alineaurea Florentino; PEREIRA, Sidclay Cordeiro. As hortas urbanas em Petrolina (PE): a importância do associativismo para seu fortalecimento e continuidade. *In*: RAMOS, Paulo Roberto; PEREIRA, Sidclay Cordeiro; OLIVEIRA, Maria Neuza da Silva; SILVA, Rodrigo Leandro Ramos Barboza. **Cidadania e Políticas Públicas para a sustentabilidade.** I Congresso Internacional de Educação Ambiental Interdisciplinar. Juazeiro (BA), 2023.

SOUSA, Marcos Vinicius do Carmo. **Data warehouse e ETL para dados da saúde pública: Uma aplicação prática**. Universidade de São Paulo, Instituto de Matemática e Estatística. Trabalho de Formatura, São Paulo/SP, 2020.

SOUZA, Angélica Oliveira; FEITOZA, Marilua de Carvalho; BORSATTO. Ricardo Serra; NUNES, João Vicente Coffani; NASCIMENTO, Ana Paula Branco. Horas urbanas: contribuição de pequenos espaços verdes para drenagem sustentável. **Fórum Ambiental da Alta Paulista.** V.18, n.3, 2022.

SUN, Kunjian; LAN, Yuqing. SETL: A scalable and high performance ETL system. **3rd International Conference on System Science, Engineering Design and Manufacturing Informatization**. 2012.

TÂNGARI, Juliana; PORPINO, Gustavo; BRITO, Flávia; XAVIER, Francine. Cidades e alimentação: relatório de pesquisa. Diálogo União Europeia – Brasil sobre sistemas alimentares urbanos sustentáveis. **EMBRAPA Alimentos e Territórios. Instituto Comida do Amanhã**, 2023.

TOLEDO, Lúcio Lorandi; TOLEDO, Renata Ferraz. Mapeamento de hortas urbanas comunitárias no município de São Paulo, SP: Uma análise na perspectiva do Nexo e (in)segurança alimentar. **Periódico Técnico e Científico Cidades Verdes.** V.13, n.49, 2025.